COLLECTION MATHÉMATIQUES

Seconde

Cours et démonstrations

Comprendre les objets, justifier les méthodes, devenir autonome.

Vingt-quatre chapitres, du socle de seconde aux premiers approfondissements vers le supérieur. Chaque résultat est accompagné de ses conditions ; les fondements admis et les compléments facultatifs sont explicités.

Programme français de seconde GT – rentrée 2026

Édition du 18 octobre 2026

Comment utiliser ce volume

Ce cours couvre la seconde générale et technologique selon le programme entrant en application à la rentrée 2026. Le guide donne les références officielles et la correspondance détaillée avec les chapitres, les exercices et les automatismes. Il précise aussi ce qui est facultatif.

Le projet est de construire progressivement un niveau permettant d'aborder des mathématiques universitaires. Cela commence par des habitudes : définir les objets, vérifier les hypothèses, distinguer exemple et preuve, rédiger une solution personnelle et savoir expliquer une erreur. Les notions avancées ne dispensent pas de maîtriser les calculs et les représentations élémentaires.

Les chapitres sont rangés par thèmes pour faciliter la consultation. Ce n'est pas un calendrier linéaire : la logique, Python et les automatismes se travaillent au fil de l'année. Le guide propose des allers-retours entre calcul, géométrie, fonctions et données.

Méthode – Une boucle de travail

Lire une définition et donner un exemple. Refaire un exemple résolu sans le regarder. Identifier les hypothèses d'une preuve puis la reconstruire. Chercher les six exercices du chapitre avant de consulter leurs corrigés. Revenir quelques jours plus tard sur une question qui avait résisté.

Les exercices du chapitre 24 sont facultatifs, de même que les questions explicitement signalées comme approfondissements. Les six problèmes de synthèse croisent plusieurs domaines.

Point de vigilance – Le sens d'une démonstration

Une définition fixe le sens d'un terme ; elle ne se démontre pas. Une propriété se déduit de résultats déjà établis et de fondements admis. Nous ne prétendons pas reconstruire les réels ou toute la géométrie à partir d'axiomes. Le guide recense ces dépendances. Une figure exacte, un graphique et une simulation aident à comprendre, mais ne remplacent pas une preuve générale.

Les résultats de géométrie du collège sont réactivés au moment où ils servent ; leurs démonstrations détaillées sont disponibles dans le volume de troisième. Les vecteurs sont en revanche introduits intégralement, afin que le cours soit utilisable par un élève qui les découvre.

Table des matières

Comment utiliser ce volume **i**

1 Langage, ensembles et preuves **1**

1.1 Objets, définitions et propositions . . . 1
1.2 Ensembles et opérations . . . 1
1.3 ET, OU et NON . . . 2
1.4 Implication, réciproque, contraposée . . . 2
1.5 Pour tout et il existe . . . 2
1.6 Quatre méthodes de preuve . . . 3

2 Entiers, divisibilité et fractions **4**

2.1 Multiples et diviseurs . . . 4
2.2 Division euclidienne et dernier multiple . . . 4
2.3 Pair et impair . . . 5
2.4 Nombres premiers et fractions irréductibles . . . 5
2.5 Un problème de partage . . . 5

3 Réels, intervalles et approximations **7**

3.1 Une famille d'ensembles emboîtés . . . 7
3.2 Intervalles : lire les bornes . . . 7
3.3 Distance et valeur absolue . . . 8
3.4 Valeur exacte, encadrement et arrondi . . . 8
3.5 Écritures décimales infinies . . . 8

4 Puissances et racines carrées **10**

4.1 Définir les puissances . . . 10
4.2 Écriture scientifique et ordres de grandeur . . . 10
4.3 La racine carrée . . . 10
4.4 Comparer et transformer . . . 11
4.5 Chercher un seuil de puissance . . . 11

5 Expressions, identités et formules **13**

5.1 Une lettre peut avoir plusieurs rôles . . . 13
5.2 Distributivité et identités . . . 13
5.3 Développer ou factoriser selon le but . . . 13
5.4 Expressions fractionnaires et domaine . . . 14

5.5 Isoler une variable dans une formule . . . 14
5.6 Trois compléments utiles . . . 15

6 Équations, inéquations et signes 16
6.1 Équations et équivalences . . . 16
6.2 Produit nul et carrés . . . 16
6.3 Quotients et transformations non réversibles . . . 16
6.4 Ordre : ce qui préserve ou inverse . . . 17
6.5 Tableaux de signes . . . 17
6.6 Modéliser et interpréter . . . 17

7 Repérage, distances et lieux géométriques 18
7.1 Choisir un repère . . . 18
7.2 Distance entre deux points . . . 18
7.3 Coordonnées d'un milieu . . . 19
7.4 Cercles, disques et médiatrices . . . 19
7.5 Distance minimale à une droite . . . 19
7.6 Une preuve par choix de coordonnées . . . 19

8 Vecteurs, translations et combinaisons 21
8.1 Un vecteur ne dépend pas de son point de départ . . . 21
8.2 Addition et relation de Chasles . . . 21
8.3 Multiplier par un réel . . . 22
8.4 Milieu et parallélogramme . . . 22
8.5 Base et décomposition . . . 22

9 Colinéarité, déterminant et bases 24
9.1 Colinéarité . . . 24
9.2 Le déterminant et son critère . . . 24
9.3 Alignement et parallélisme . . . 24
9.4 Pourquoi une base décompose tout vecteur . . . 25
9.5 Deux propriétés et un algorithme . . . 25

10 Droites et systèmes linéaires 26
10.1 Une équation décrit un ensemble de points . . . 26
10.2 Équation réduite et pente . . . 26
10.3 Parallélisme et intersection . . . 27
10.4 Systèmes : substitution et élimination . . . 27
10.5 Régions du plan : un prolongement . . . 27

11 Configurations et preuves géométriques **28**
11.1 Thalès et vecteurs . . . 28
11.2 Barycentre de deux ou trois points . . . 28
11.3 Cercle circonscrit . . . 29
11.4 Une preuve du concours des hauteurs . . . 29
11.5 Aire et trigonométrie . . . 29
11.6 Un lieu parabolique . . . 29

12 Fonctions : définir, représenter, modéliser **31**
12.1 Une sortie pour chaque entrée . . . 31
12.2 Domaine d'une expression et d'un modèle . . . 31
12.3 Courbe représentative . . . 31
12.4 Tableaux et programmes . . . 32
12.5 Continu ou discret ? . . . 32
12.6 Une lecture graphique contrôlée par le calcul . . . 33

13 Fonctions affines et comparaisons **34**
13.1 Une variation additive constante . . . 34
13.2 Pourquoi une droite ? . . . 34
13.3 Variations : la preuve . . . 34
13.4 Signe et zéro . . . 35
13.5 Comparer deux fonctions affines . . . 35
13.6 Interpolation et prudence . . . 35

14 Valeur absolue et fonction carré **36**
14.1 La fonction valeur absolue . . . 36
14.2 La fonction carré . . . 36
14.3 Résoudre avec un carré . . . 37
14.4 Comparer les courbes de x et x^2 . . . 37
14.5 Une parabole déplacée . . . 37

15 Inverse, racine carrée et cube **38**
15.1 La fonction inverse . . . 38
15.2 La fonction racine carrée . . . 38
15.3 La fonction cube . . . 38
15.4 Comparer à l'aide d'une référence . . . 39

16 Variations, extrémums et optimisation **40**
16.1 Les définitions précises . . . 40
16.2 Un extremum est une valeur atteinte . . . 40
16.3 Prouver sans dériver . . . 41

16.4 Optimiser une aire . . . 41
16.5 Approximer : balayage et dichotomie . . . 41
16.6 Approcher une longueur de courbe . . . 41

17 Proportions et évolutions **43**
17.1 Une proportion porte sur un tout . . . 43
17.2 Variation absolue et relative . . . 43
17.3 Évolutions successives . . . 43
17.4 Évolution réciproque . . . 44
17.5 Lire et commenter des pourcentages . . . 44

18 Statistiques : position et lecture critique **45**
18.1 Population, variable et distribution . . . 45
18.2 Moyenne et linéarité . . . 45
18.3 Médiane, quartiles, écart interquartile . . . 45
18.4 Boîte à moustaches et graphiques . . . 46
18.5 Ajouter ou supprimer une valeur . . . 46

19 Dispersion et séries regroupées en classes **47**
19.1 Pourquoi la moyenne ne suffit pas . . . 47
19.2 Classes de même amplitude . . . 47
19.3 Moyenne exacte ou estimation ? . . . 48
19.4 Cumul, classe médiane et interpolation . . . 48
19.5 Comparer deux distributions . . . 48

20 Tableaux croisés et fréquences conditionnelles **50**
20.1 Deux caractères d'une même population . . . 50
20.2 Choisir le bon dénominateur . . . 50
20.3 Reconstituer un tableau . . . 51
20.4 Un tableau réel : population du Luxembourg . . . 51
20.5 Filtrer et contrôler un fichier . . . 51

21 Probabilités finies et dénombrement **52**
21.1 Choisir un modèle . . . 52
21.2 Contraire, réunion et intersection . . . 52
21.3 Équiprobabilité et couples . . . 52
21.4 Avec et sans remise . . . 53
21.5 Fréquence et probabilité . . . 53

22 Probabilités conditionnelles et arbres **54**
22.1 Changer la population de référence . . . 54

22.2 Pourquoi multiplier le long d'un chemin ? 54
22.3 Inverser un conditionnement : test fictif 55
22.4 Distinguer indépendance et incompatibilité 55
22.5 La formule générale, en approfondissement 55

23 Algorithmique et Python **57**
23.1 Variables, types et affectation 57
23.2 Conditions et fonctions 57
23.3 Boucles bornées et non bornées 58
23.4 Un balayage exact pour encadrer une racine 58
23.5 Dichotomie et longueur polygonale 58
23.6 Moyenne et écart type 59
23.7 Simuler des répétitions 59
23.8 Filtrer et tabuler 59

24 Approfondir les preuves et préparer la suite **61**
24.1 Quantificateurs : une notation pour des phrases 61
24.2 Une identité par télescopage 61
24.3 Le principe de récurrence 61
24.4 Pourquoi les fréquences se stabilisent-elles ? 62
24.5 Du numérique au raisonnement 62
24.6 Construire une autonomie 62

Chapitre 1

Langage, ensembles et preuves

Objectifs et prérequis

Apprendre à lire une affirmation, préciser ses hypothèses et construire une preuve. Ces outils se travaillent toute l'année. Prérequis : calcul numérique et lecture d'une égalité.

1.1 Objets, définitions et propositions

Une **définition** fixe le sens d'un mot : un entier pair est un entier de la forme $2k$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Une **proposition** affirme quelque chose de vrai ou de faux une fois ses variables précisées. Une **conjecture** est une proposition que l'on soupçonne vraie, sans preuve disponible. Un **théorème** est une proposition démontrée dans un cadre explicite.

« $x > 3$ » dépend de x ; « pour tout réel $x > 3$, $x^2 > 9$ » est une proposition complète. Un exemple montre qu'une situation existe. Il ne prouve pas qu'une propriété est vraie dans tous les cas.

Exemple. « Tout entier premier est impair » est faux : 2 est premier et pair. Un seul **contre-exemple** suffit à réfuter une affirmation universelle. Tester $3, 5, 7, 11$ n'aurait pas suffi à la démontrer.

1.2 Ensembles et opérations

Définition

Un ensemble est une collection d'objets appelés éléments. $x \in A$ signifie que x appartient à A ; $x \notin A$ signifie le contraire. L'ensemble vide se note $\varnothing$. $A \subseteq B$ signifie que tout élément de A appartient à B. Pour un ensemble fini, $\mathrm{card}(A)$ est son nombre d'éléments.

Fixons un univers U. L'intersection $A \cap B$ contient les éléments appartenant à A **et** à B. La réunion $A \cup B$ contient ceux appartenant à A **ou** à B, éventuellement aux deux. Le complémentaire $\overline{A} = U \setminus A$ contient les éléments de U qui ne sont pas dans A.

Pour $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{2, 4, 6\}$ et $B = \{3, 6\}$:

$$A \cap B = \{6\}, \quad A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}, \quad \overline{A} = \{1, 3, 5\}.$$

Point de vigilance

$\{2\}$ est un ensemble contenant un élément ; 2 est cet élément. On écrit $2 \in \{2\}$ et $\{2\} \subseteq A$, pas $2 \subseteq A$. Le complémentaire dépend de l'univers.

Propriété

Pour deux ensembles finis,

$$\mathrm{card}(A \cup B) = \mathrm{card}(A) + \mathrm{card}(B) - \mathrm{card}(A \cap B).$$

Démonstration. Séparer les trois régions disjointes $A \setminus B$, $A \cap B$ et $B \setminus A$. En additionnant les cardinaux de A et B, on compte deux fois la région commune. En retirer une copie donne le cardinal de la réunion. □

Un **couple** $(a; b)$ est ordonné : $(1; 2) \neq (2; 1)$. Le produit cartésien $A \times B$ est l'ensemble des couples avec $a \in A$, $b \in B$. Pour deux ensembles finis, son cardinal vaut $\text{card}(A)\,\text{card}(B)$: pour chacun des éléments de A, il y a exactement $\text{card}(B)$ choix du second élément. Cela justifie les tableaux à double entrée et les univers de deux lancers de dés.

1.3 ET, OU et NON

Une conjonction P ET Q est vraie lorsque les deux propositions sont vraies. Une disjonction P OU Q est vraie lorsqu'au moins l'une l'est. La négation NON P est vraie lorsque P est fausse.

Propriété

La négation de « P ET Q » est « NON P OU NON Q ». La négation de « P OU Q » est « NON P ET NON Q ».

Démonstration. Ne pas avoir les deux conditions vraies signifie qu'au moins l'une est fausse. Ne pas avoir au moins une condition vraie signifie qu'elles sont toutes deux fausses. Ces explications couvrent les quatre possibilités de vérité pour P et Q. □

Par exemple, la négation de « $x > 2$ et $x \leq 5$ » est « $x \leq 2$ ou $x > 5$ ». Les bornes doivent être conservées correctement.

1.4 Implication, réciproque, contraposée

Définition

L'implication $P \Rightarrow Q$ affirme que, chaque fois que P est vraie, Q est vraie. P est une condition suffisante de Q ; Q est une condition nécessaire de P. La réciproque est $Q \Rightarrow P$. L'équivalence $P \Leftrightarrow Q$ signifie que les deux implications sont vraies.

« Multiple de 6 $\Rightarrow$ multiple de 3 » est vrai : si $n = 6k$, alors $n = 3(2k)$. Sa réciproque est fausse, puisque 3 est multiple de 3 sans l'être de 6.

La **contraposée** de $P \Rightarrow Q$ est « NON Q $\Rightarrow$ NON P ». Elle lui est équivalente : toutes deux interdisent exactement la situation P vraie et Q fausse. Ainsi « n n'est pas multiple de 3 $\Rightarrow$ n n'est pas multiple de 6 » est valide.

Point de vigilance

La réciproque n'est pas la contraposée. Dans une résolution d'équation, écrire $\Leftrightarrow$ exige des transformations réversibles. Élever au carré peut créer des solutions supplémentaires.

1.5 Pour tout et il existe

« Pour tout réel x, $x^2 \geq 0$ » demande de traiter un réel arbitraire. « Il existe un réel x tel que $x^2 = 9$ » demande un témoin : $x = 3$ convient.

L'ordre compte : pour tout x, il existe $y > x$ (prendre $y = x + 1$). Mais il n'existe pas un réel y plus grand que *tous* les réels : $x = y + 1$ le dépasserait. Les symboles formels des quantificateurs et leur négation sont réservés au complément du chapitre 24 ; on travaille ici en français.

1.6 Quatre méthodes de preuve

Méthode

Directe : partir des hypothèses et enchaîner des conséquences justifiées. **Par cas :** répartir toutes les possibilités, par exemple pair ou impair. **Par contraposée :** démontrer NON Q $\Rightarrow$ NON P. **Par l'absurde :** supposer la conclusion fausse et obtenir une contradiction.

Pour prouver que $n(n+1)$ est pair, distinguer les cas : si n est pair, le premier facteur l'est ; sinon n est impair, donc $n+1$ est pair. Ces deux cas couvrent tous les entiers.

Une rédaction utile annonce les hypothèses, le résultat visé, les justifications puis la conclusion. Chercher et rédiger sont deux moments différents : on peut explorer sur un brouillon, puis organiser seulement les étapes nécessaires.

À quoi cela sert-il ? Les ensembles organisent les solutions d'équations et les événements. La logique permet de contrôler les preuves et les programmes.

À retenir

Vérifier quelques exemples ne remplace pas une preuve générale. Un contre-exemple réfute une proposition universelle. Toute transformation doit respecter ses conditions ; les mots « pour tout », « existe », « et », « ou » changent le sens d'un énoncé.

Chapitre 2

Entiers, divisibilité et fractions

Objectifs et prérequis

Manipuler entiers, multiples, diviseurs et fractions irréductibles. Démontrer les propriétés de parité. Prérequis : calcul avec les entiers relatifs.

2.1 Multiples et diviseurs

On note $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ et $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$. Pour $a \in \mathbb{Z}$ non nul, a **divise** b s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ak$. On dit aussi que b est un multiple de a. Zéro est un multiple de tout entier non nul. Les diviseurs positifs de 12 sont $1, 2, 3, 4, 6, 12$.

Propriété

La somme et la différence de deux multiples d'un entier a sont des multiples de a. Plus généralement, toute combinaison entière de ces multiples l'est.

Démonstration. Si $b = am$ et $c = an$, avec m et n entiers, alors $b + c = a(m + n)$ et $b - c = a(m - n)$. Pour des entiers u et v, $ub + vc = a(um + vn)$; le facteur entre parenthèses est encore entier. Par exemple, $18 + 42 = 6(3 + 7)$ est multiple de 6. □

2.2 Division euclidienne et dernier multiple

Pour des entiers $b \geq 0$ et $a > 0$, la division euclidienne écrit

$$b = aq + r, \qquad q \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq r < a.$$

On prend pour q le plus grand entier tel que $aq \leq b$; la différence $r = b - aq$ est alors dans $[0; a[$. L'existence d'un plus grand entier admissible résulte du fait qu'il y en a un nombre fini non nul : 0 est admissible et $q \leq b$ si $a \geq 1$.

Démonstration – unicité. Si $aq + r = aq' + r'$, alors $a(q - q') = r' - r$, dont la valeur absolue est strictement inférieure à a. Le seul multiple de a dans $]-a; a[$ est zéro, donc $q = q'$ et $r = r'$. □

Ainsi le dernier multiple de a inférieur ou égal à b est aq ; le suivant $a(q + 1)$ dépasse b. Le reste nul caractérise la divisibilité.

```
def est_multiple(b, a):
    if a == 0:
        raise ValueError("diviseur non nul")
    return b % a == 0

def dernier_multiple(a, b):
    if a <= 0 or b < 0:
        raise ValueError("a > 0 et b >= 0")
    return a * (b // a)
```

Ici les paramètres sont des entiers. Pour $a = 13$ et $b = 250$, $q = 19$, $r = 3$ et le résultat est 247.

2.3 Pair et impair

Un entier pair s'écrit $2k$; un entier impair s'écrit $2k+1$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Ces deux cas sont exclusifs et couvrent les entiers, par division par 2.

Théorème

Le carré d'un entier impair est impair. Le carré d'un entier est pair si et seulement si cet entier est pair.

Démonstration. Si $n = 2k+1$, alors

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

qui est impair. Si $n = 2k$, son carré est $4k^2 = 2(2k^2)$, donc pair. Réciproquement, si le carré est pair, l'entier ne peut pas être impair d'après la première partie : il est pair. On utilise une contraposée. □

Les mêmes écritures montrent : pair + pair est pair ; pair + impair est impair ; impair + impair est pair ; un produit ayant un facteur pair est pair. Un produit de deux impairs est impair car $(2k+1)(2\ell+1) = 2(2k\ell + k + \ell) + 1$.

Exemple. Le produit de deux entiers consécutifs $n(n+1)$ est pair : l'un des deux facteurs est pair. Le résultat est général, contrairement à une liste de vérifications.

2.4 Nombres premiers et fractions irréductibles

Un entier $p \geq 2$ est premier si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p. Le nombre 1 n'est donc pas premier.

Résultat admis à ce niveau. Tout entier supérieur ou égal à 2 s'écrit de façon unique, à l'ordre des facteurs près, comme produit de nombres premiers. L'existence s'obtient en décomposant les facteurs non premiers, qui diminuent à chaque étape. L'unicité exige un théorème d'arithmétique non démontré ici.

Pour tester si n est premier, il suffit de chercher un diviseur premier inférieur ou égal à $\sqrt{n}$: si $n = ab$ avec $1 < a \leq b$, alors $a^2 \leq ab = n$, donc $a \leq \sqrt{n}$; a possède lui-même un diviseur premier.

Une fraction a/b, $b \neq 0$, est **irréductible** lorsque a et b n'ont pas de diviseur commun positif autre que 1. Multiplier ou diviser les deux termes par un même nombre non nul ne change pas sa valeur : $(ka)/(kb) = a/b$, puisque les produits croisés sont égaux.

Exemple. $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$ et $198 = 2 \times 3^2 \times 11$. Le plus grand diviseur commun est 18, d'où $252/198 = 14/11$. Aucun facteur premier commun ne subsiste.

2.5 Un problème de partage

Avec 84 objets rouges et 126 bleus, former le plus grand nombre de lots identiques utilisant tous les objets revient à chercher le plus grand diviseur commun : 42. Chaque lot contient 2 rouges et 3 bleus. Chercher un diviseur commun est différent de chercher un multiple commun.

Approfondissement facultatif. L'algorithme d'Euclide utilise $b = aq + r$: les diviseurs communs à a et b sont exactement ceux communs à a et r. En effet, un diviseur de a et b divise $b - aq = r$; un diviseur de a et r divise $aq + r = b$. Les restes positifs diminuent ; l'algorithme termine. Pour 252 et 198, les restes sont $54, 36, 18, 0$, d'où un PGCD de 18.

À retenir

Écrire explicitement un multiple sous la forme ak transforme une intuition en preuve. Une fraction irréductible a un dénominateur non nul et aucun facteur commun à simplifier.

Chapitre 3

Réels, intervalles et approximations

Objectifs et prérequis

Distinguer les ensembles de nombres, représenter des intervalles, encadrer et arrondir. Prouver deux impossibilités d'écriture. Prérequis : fractions, parité, nombres premiers.

3.1 Une famille d'ensembles emboîtés

$\mathbb{N}$ désigne les naturels et $\mathbb{Z}$ les entiers. Un **décimal** est un nombre de la forme $a/10^n$, $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$; leur ensemble est $\mathbb{D}$. Un **rationnel** est de la forme a/b, avec $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$; leur ensemble est $\mathbb{Q}$. Les **réels** forment $\mathbb{R}$, représenté par la droite graduée. Un réel non rationnel est irrationnel.

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{D} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}.$$

Les nombres -1, $1/2$, $1/3$ et $\sqrt{2}$ montrent successivement que ces inclusions sont strictes. Il reste à justifier les deux derniers exemples.

Résultat admis à ce niveau. La construction complète des réels et leurs propriétés de corps ordonné ne sont pas refaites. On admet notamment l'existence d'une racine carrée positive pour tout réel positif et l'existence d'entiers aussi grands que nécessaire.

Théorème

$1/3$ n'est pas un nombre décimal.

Démonstration. Supposons $1/3 = a/10^n$ avec a entier et n naturel. Alors $10^n = 3a$, donc 3 divise 10^n. Or $10^n = 2^n 5^n$ ne possède pas de facteur premier 3, ce qui contredit l'unicité de la décomposition en facteurs premiers. Donc cette écriture décimale finie n'existe pas. □

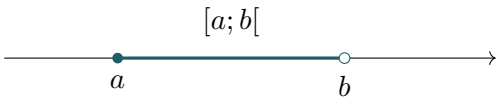
Théorème

$\sqrt{2}$ est irrationnel.

Démonstration. Supposons $\sqrt{2} = p/q$ sous forme irréductible avec p, q entiers positifs. Alors $p^2 = 2q^2$; p^2 est pair, donc p est pair (chapitre 2). Écrivons $p = 2k$. On obtient $4k^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2k^2$. Ainsi q est lui aussi pair. La fraction aurait un facteur commun 2, contrairement à l'hypothèse d'irréductibilité. La supposition est donc fausse. □

3.2 Intervalles : lire les bornes

Pour $a < b$, $[a; b]$ est l'ensemble des réels x tels que $a \leq x \leq b$. Les crochets ouverts excluent la borne : $]a; b]$ signifie $a < x \leq b$. Les symboles $-\infty$ et $+\infty$ ne sont pas des réels et portent toujours un crochet ouvert : $]-\infty; 3[$ signifie $x < 3$.



Pour $I = [-3;2[$ et $J =]0;5]$, $I \cap J =]0;2[$ et $I \cup J = [-3;5]$. Une réunion n'est pas toujours un intervalle : $[-3;-1] \cup [1;2]$ contient un trou.

3.3 Distance et valeur absolue

Définition

La valeur absolue de x est sa distance à zéro :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La distance entre les réels x et a est $|x - a|$.

Propriété

Pour $r \geq 0$,

$$|x - a| \leq r \quad \Longleftrightarrow \quad a - r \leq x \leq a + r \quad \Longleftrightarrow \quad x \in [a - r; a + r].$$

Démonstration. Pour un réel u, si $u \geq 0$, $|u| \leq r$ signifie $0 \leq u \leq r$; si $u < 0$, elle signifie $-r \leq u < 0$. Réunir les deux cas donne $-r \leq u \leq r$. Poser $u = x - a$ et ajouter a établit l'équivalence. Pour $r = 0$, seul $x = a$ convient ; pour $r < 0$, aucune valeur ne peut convenir. □

Ainsi $|x - 5| \leq 0{,}2$ décrit une mesure située à au plus 0,2 de 5, soit $[4{,}8; 5{,}2]$.

3.4 Valeur exacte, encadrement et arrondi

$\sqrt{2}$ est une valeur exacte ; 1,414 est une approximation. Puisque $1{,}414^2 = 1{,}999396 < 2$ et $1{,}415^2 = 2{,}002225 > 2$, la croissance du carré sur les positifs donne

$$1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415.$$

L'encadrement a une amplitude de 10^{-3}. Prendre sa borne inférieure donne une approximation par défaut ; le milieu 1,4145 a une erreur au plus 0,0005.

Arrondir au millième consiste à choisir le multiple de 10^{-3} le plus proche. Pour $\sqrt{2}$, comparer à 1,4145 permet de choisir 1,414 puisque $1{,}4145^2 > 2$. Aux égalités exactes, on convient ici d'arrondir à l'opposé de zéro : 1,25 au dixième donne 1,3, et $-1{,}25$ donne $-1{,}3$. D'autres conventions informatiques existent.

Point de vigilance

Les chiffres significatifs commencent au premier chiffre non nul : 0,004567 à trois chiffres significatifs devient 0,00457. Pour lever une ambiguïté sur les zéros finaux, écrire $9{,}9 \times 10^4$ pour deux chiffres significatifs. Conserver des chiffres de garde dans les calculs intermédiaires.

3.5 Écritures décimales infinies

Approfondissement facultatif. Dans la division de a par $b > 0$, les restes possibles sont $0, \ldots, b-1$. Si un reste devient nul, l'écriture s'arrête ; sinon un reste finit par se répéter, et les mêmes chiffres recommencent : l'écriture est périodique. Réciproquement, un motif périodique s'exprime comme une fraction : si $x = 0{,}272727\ldots$, alors $100x - x = 27$, donc $x = 27/99 = 3/11$. Ce calcul avec une écriture infinie repose sur sa définition par limite, qui sera formalisée plus tard.

À retenir

Un irrationnel n'est pas un nombre « impossible à écrire » : $\sqrt{2}$ en est une écriture exacte. Distinguer l'objet, sa représentation et une approximation numérique. Donner une précision ne remplace pas la justification de l'erreur.

Chapitre 4

Puissances et racines carrées

Objectifs et prérequis

Calculer avec les puissances entières et les racines carrées en respectant leurs domaines. Prérequis : fractions, ordre et valeur absolue.

4.1 Définir les puissances

Pour un entier $n \geq 1$, a^n est le produit de n facteurs égaux à a. Pour $a \neq 0$, on définit $a^0 = 1$ et $a^{-n} = 1/a^n$. L'expression 0^0 n'est pas utilisée ici.

Propriété

Pour $a, b \neq 0$ et des entiers m,n,

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n.$$

La dernière identité et les identités à exposants strictement positifs restent valides lorsque les bases s'annulent, dès que les expressions sont définies.

Démonstration. Pour m,n positifs, regrouper les facteurs donne $m + n$ facteurs dans le premier produit et mn dans une puissance de puissance. Dans $(ab)^n$, la commutativité permet de regrouper les n facteurs a et les n facteurs b. Pour des exposants négatifs, remplacer les puissances par leurs inverses et simplifier : par exemple, si $m \geq n \geq 0$, $a^m a^{-n} = a^m/a^n = a^{m-n}$. Si $m < n$, le quotient vaut $1/a^{n-m} = a^{m-n}$. Deux exposants négatifs donnent $1/(a^m a^n) = a^{-(m+n)}$ pour m,n positifs. Ces cas couvrent les signes des exposants. □

Point de vigilance

$(-2)^4 = 16$, mais $-2^4 = -(2^4) = -16$: les parenthèses changent la base. En général, $a^m + a^n$ ne se simplifie pas en une seule puissance.

4.2 Écriture scientifique et ordres de grandeur

Un réel non nul s'écrit $\pm c \times 10^n$, avec $1 \leq c < 10$ et $n \in \mathbb{Z}$. Par exemple $0{,}00062 = 6{,}2 \times 10^{-4}$ et $93\,000 = 9{,}3 \times 10^4$.

$$(3 \times 10^5)(4 \times 10^{-2}) = 12 \times 10^3 = 1{,}2 \times 10^4.$$

Un ordre de grandeur est une approximation grossière utile pour contrôler une réponse. Il faut annoncer la convention : arrondi à un chiffre significatif, puissance de dix voisine, etc. Une vitesse de course de 300 m/s doit faire rechercher une erreur d'unité ou de calcul.

4.3 La racine carrée

Définition

Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est l'unique réel positif ou nul dont le carré vaut a.

Son existence est admise dans le cadre des réels. Son unicité se justifie : si $0 \leq u < v$, alors $v^2 - u^2 = (v-u)(v+u) > 0$; deux positifs distincts ne peuvent donc avoir le même carré.

Propriété

Pour $a, b \geq 0$ et $b > 0$ lorsqu'il est au dénominateur,

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}, \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = |x|$.

Démonstration. Le produit $\sqrt{a}\sqrt{b}$ est positif ou nul et son carré vaut ab : l'unicité de la racine positive donne la première formule. Le quotient $\sqrt{a}/\sqrt{b}$ est défini, positif ou nul et son carré vaut a/b, ce qui donne la seconde. Enfin $|x| \geq 0$ et $|x|^2 = x^2$, donc $\sqrt{x^2} = |x|$. □

Exemple. $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$. De même, $\sqrt{(-7)^2} = 7$, et non -7. L'expression $\sqrt{x-3}$ n'existe dans $\mathbb{R}$ que pour $x \geq 3$.

Point de vigilance

Il n'existe pas de règle $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$: pour $a = b = 1$, elle donnerait $\sqrt{2} = 2$. Une formule a des hypothèses : $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ n'est pas une égalité réelle utilisable avec $a = b = -1$, car les deux racines à droite n'existent pas.

4.4 Comparer et transformer

Pour $u, v \geq 0$, $u < v$ équivaut à $u^2 < v^2$: la différence des carrés est $(v-u)(v+u)$, et le cas $u = v = 0$ se traite directement. Ainsi $2\sqrt{7} > 5$ car $28 > 25$. Avec des nombres de signes quelconques, on ne peut pas élever une inégalité au carré sans examiner les signes.

Approfondissement facultatif. Pour $b > 0$, $a/\sqrt{b} = a\sqrt{b}/b$, par multiplication du numérateur et du dénominateur par $\sqrt{b}$. Pour $a, b \geq 0$, $a \neq b$,

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}.$$

Le produit conjugué justifie la transformation. Si $a = b > 0$, le membre initial est défini, mais cette forme ne l'est pas : il faut garder $1/(2\sqrt{a})$.

4.5 Chercher un seuil de puissance

Pour $q > 1$ et $M \geq 1$, chercher le premier entier n tel que $q^n > M$ conduit à multiplier successivement par q.

```
def seuil_puissance(q, M):
    n, valeur = 0, 1
    while valeur <= M:
        n += 1
        valeur *= q
    return n
```

Après n tours, la variable `valeur` représente q^n, aux arrondis flottants près. L'arrêt est minimal car on teste les entiers dans l'ordre. Pour $q = 1{,}1$, $M = 2$, les valeurs autour du seuil sont $1{,}1^7 \simeq 1{,}949$ et $1{,}1^8 \simeq 2{,}144$: réponse 8.

Pourquoi la boucle finit-elle mathématiquement ? En écrivant $q = 1 + u$ avec $u > 0$, l'inégalité $(1 + u)^n \geq 1 + nu$ du chapitre 24 montre qu'un seuil fixé sera dépassé. Avec des flottants, les cas très proches de l'égalité exigent un contrôle exact ou un encadrement : le fichier Python fournit aussi un calcul avec fractions rationnelles.

À retenir

Les puissances négatives imposent une base non nulle. Une racine carrée réelle impose un radicand positif ou nul. Simplifier une expression signifie conserver sa valeur et son domaine.

Chapitre 5

Expressions, identités et formules

Objectifs et prérequis

Développer, factoriser, choisir une forme utile et isoler une variable. Prérequis : distributivité, fractions et puissances.

5.1 Une lettre peut avoir plusieurs rôles

Dans $A = \pi r^2$, r est une grandeur variable et π une constante. Dans $3x + 2 = 11$, x est une inconnue. Dans $f(x) = ax + b$, a et b peuvent être des paramètres fixés pendant que x varie. Préciser ces rôles évite de confondre une identité, vraie pour toutes les valeurs autorisées, avec une équation à résoudre.

5.2 Distributivité et identités

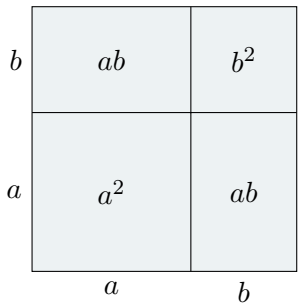
Propriété

Pour tous réels a,b,c,

$$a(b+c) = ab+ac, \quad (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2, \quad (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2, \quad (a-b)(a+b) = a^2-b^2.$$

Démonstration. La distributivité est une propriété fondamentale des opérations admise sur $\mathbb{R}$. Elle donne $(a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Remplacer b par $-b$ donne la deuxième identité de carré. Enfin $(a - b)(a + b) = a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2$. □

Pour $a, b \geq 0$, la première identité de carré se voit aussi en découpant un carré de côté $a + b$ en deux carrés et deux rectangles :



Le calcul algébrique étend la preuve aux réels négatifs, qui ne sont pas des longueurs.

5.3 Développer ou factoriser selon le but

Développer transforme un produit en somme ; factoriser transforme une somme en produit. Il faut d'abord chercher un facteur commun.

$$3x(x - 2) + 5(x - 2) = (x - 2)(3x + 5).$$

Pour $F(x) = (x+3)^2 - 9$, les trois formes

$$F(x) = (x+3)^2 - 9 = x^2 + 6x = x(x+6)$$

sont équivalentes. La forme factorisée donne les zéros 0 et -6 ; la forme avec le carré montre le minimum -9, atteint en -3 ; la forme développée facilite certains calculs et comparaisons.

Point de vigilance

$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ en général. Dans $-(x-3)$, le signe moins porte sur les deux termes : $-x+3$. Une vérification numérique peut détecter une erreur, sans établir une identité générale.

5.4 Expressions fractionnaires et domaine

Une expression n'est définie que si ses dénominateurs sont non nuls. Pour $x \neq -3$,

$$\frac{x^2 - 9}{x+3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x+3} = x - 3.$$

La simplification ne permet pas d'attribuer une valeur en $x = -3$ à l'expression initiale. On simplifie des *facteurs*, pas des termes d'une somme.

Pour $b, d \neq 0$,

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a/b}{c/d} = \frac{ad}{bc} \quad (c \neq 0).$$

Démonstration. Multiplier le numérateur et le dénominateur par d ou b donne les dénominateurs communs ; la distributivité permet ensuite l'addition. Le produit $(a/b)(c/d)$ multiplié par bd vaut ac, d'où la formule de produit. Diviser par $c/d \neq 0$ revient à multiplier par son inverse d/c, puisque leur produit vaut un. □

Par exemple,

$$\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+1} = \frac{3x-1}{(x-1)(x+1)}, \qquad x \neq 1, -1.$$

5.5 Isoler une variable dans une formule

Méthode

Identifier la variable cherchée, préciser les quantités non nulles ou positives, puis effectuer la même opération sur les deux membres. Vérifier les unités et substituer le résultat dans la formule initiale.

- $U = RI$ donne $I = U/R$ si $R \neq 0$. Si $R = 0$, il faut revenir à $U = 0$.
- $d = vt$ donne $t = d/v$ pour $v \neq 0$. Une distance en kilomètres et une vitesse en kilomètres par heure donnent un temps en heures.
- $S = \pi r^2$ avec $r \geq 0$ donne $r = \sqrt{S/\pi}$ pour $S \geq 0$.
- $V = abc$ donne $a = V/(bc)$ si $bc \neq 0$.
- $V = \pi r^2 h$ donne $h = V/(\pi r^2)$ si $r \neq 0$; si $h > 0$ et $r \geq 0$, alors $r = \sqrt{V/(\pi h)}$.
- $ax + by = c$ donne $y = (c - ax)/b$ si $b \neq 0$. Si $b = 0$ et $a \neq 0$, la contrainte est $x = c/a$.

5.6 Trois compléments utiles

Approfondissement facultatif. En appliquant deux fois la distributivité,

$$(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc,$$

$$(a+b)^3 = (a^2+2ab+b^2)(a+b) = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3.$$

Pour $a, b \geq 0$, $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0$ donne

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab},$$

avec égalité exactement lorsque $a = b$. Cette inégalité entre moyenne arithmétique et moyenne géométrique permet des optimisations sans dérivée.

À retenir

Une bonne forme algébrique dépend de la question. Annoncer les valeurs interdites avant de simplifier. Isoler une variable n'autorise jamais une division par zéro.

Chapitre 6

Équations, inéquations et signes

Objectifs et prérequis

Résoudre des équations et des inéquations, utiliser des tableaux de signes et contrôler les solutions. Prérequis : factorisation et intervalles.

6.1 Équations et équivalences

Résoudre une équation, c'est déterminer *toutes* les valeurs du domaine qui rendent l'égalité vraie. Ajouter la même quantité aux deux membres est réversible. Multiplier ou diviser par une même quantité non nulle l'est aussi.

Propriété

Pour $ax = b$, si $a \neq 0$, l'unique solution est $x = b/a$. Si $a = 0, b = 0$, tous les réels conviennent ; si $a = 0, b \neq 0$, aucun ne convient.

Démonstration. Pour $a \neq 0$, diviser donne la seule valeur possible, et la substitution la vérifie. Pour $a = 0$, le membre gauche vaut zéro quel que soit x ; l'égalité dépend donc seulement de b. □

Ainsi $3x + 5 = 7x - 9$ équivaut à $14 = 4x$, puis à $x = 7/2$.

6.2 Produit nul et carrés

Propriété

Un produit de deux réels est nul si et seulement si au moins un facteur est nul.

Démonstration. Si un facteur est nul, le produit l'est. Si $uv = 0$ et $u \neq 0$, diviser par u donne $v = 0$; cela couvre le cas où le premier facteur n'est pas nul. □

$(2x - 1)(x + 4) = 0$ a donc pour solutions $1/2$ et -4. Pour $x^2 = a$, il n'y a pas de solution si $a < 0$, une solution 0 si $a = 0$, deux solutions $\pm\sqrt{a}$ si $a > 0$. Dans ce dernier cas, factoriser $x^2 - a = (x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a})$ démontre la liste.

6.3 Quotients et transformations non réversibles

Pour résoudre $(x + 1)/(x - 2) = 3$, commencer par $x \neq 2$. Sur ce domaine, multiplier par $x - 2 \neq 0$ donne $x + 1 = 3x - 6$, donc $x = 7/2$. Cette valeur n'est pas interdite et sa substitution confirme le résultat.

L'équation $a/x = b$, avec $x \neq 0$, devient $a = bx$. Si $b \neq 0$, la valeur candidate est a/b, à conserver seulement si elle n'est pas nulle. Si $b = 0$, tous les $x \neq 0$ conviennent lorsque $a = 0$, aucun sinon.

Point de vigilance

De $x = 2$, on déduit $x^2 = 4$, mais la réciproque est fausse car $x = -2$ convient à la seconde équation. Une élévation au carré exige de vérifier les candidats. Diviser $x(x - 1) = 0$ par x fait perdre la solution 0.

6.4 Ordre : ce qui préserve ou inverse

Propriété

Si $a < b$, alors $a + c < b + c$. Si $c > 0$, $ac < bc$; si $c < 0$, $ac > bc$. On peut additionner deux inégalités de même sens. Ces propriétés valent aussi au sens large.

Démonstration. $a < b$ signifie $b - a > 0$. La différence $(b + c) - (a + c) = b - a$ reste positive. Si $c > 0$, $bc - ac = c(b - a) > 0$. Si $c < 0$, $ac - bc = (-c)(b - a) > 0$. Enfin, la somme de deux différences positives est positive, ce qui justifie l'addition des inégalités. □

Ainsi $-3x + 2 \leq 11$ équivaut à $-3x \leq 9$, puis à $x \geq -3$. Pour comparer A et B, étudier $A - B$. Si $B > 0$, on peut aussi comparer A/B à 1, puisque $A/B - 1 = (A - B)/B$. Le signe positif du dénominateur est essentiel.

6.5 Tableaux de signes

Une expression affine $ax + b$ avec $a \neq 0$ change de signe au zéro $-b/a$. En effet, $ax + b = a(x + b/a)$; le signe dépend de a et de la position de x par rapport à ce zéro.

Exemple. Résolvons $(x + 1)(x - 2) \leq 0$. Les zéros sont -1 et 2.

x	$]-\infty;-1[$	-1	$]-1;2[$	2	$]2;+\infty[$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
produit	$+$	0	$-$	0	$+$

La solution est $[-1; 2]$.

Pour un quotient, les signes se combinent comme pour un produit, mais un zéro du dénominateur reste interdit. Ainsi $(x - 3)/(x + 2) \leq 0$ a pour ensemble de solutions $]-2; 3]$: -2 est exclu, 3 est inclus.

Méthode

Tout ramener d'un côté, factoriser lorsque c'est utile, repérer les zéros et valeurs interdites, dresser le tableau, lire les intervalles, puis vérifier les bornes. Ne pas multiplier une inéquation par une expression de signe inconnu.

6.6 Modéliser et interpréter

Deux tarifs pour n séances sont $18 + 2n$ et $5n$ euros. Leur égalité donne $n = 6$. Le premier est strictement moins cher si $18 + 2n < 5n$, soit $n > 6$: pour un nombre entier de séances, à partir de 7.

Une solution algébrique doit appartenir au domaine du problème : nombre entier d'objets, longueur positive, temps non négatif. Cette dernière étape fait partie de la résolution.

À retenir

Équation : même valeur des deux côtés. Inéquation : ordre à respecter, avec inversion en cas de multiplication par un négatif. Tableau de signes : produit et quotient se lisent facteur par facteur, sans oublier les valeurs interdites.

Chapitre 7

Repérage, distances et lieux géométriques

Objectifs et prérequis

Passer d'une figure à des coordonnées et démontrer des propriétés par le calcul. Prérequis : Pythagore, milieu, médiatrice, repérage dans le plan.

7.1 Choisir un repère

Un repère du plan comporte une origine O et deux directions graduées non parallèles. Les coordonnées $(x ; y)$ indiquent les déplacements selon ces directions. Un repère **orthogonal** a des axes perpendiculaires. Il est **orthonormé** si, en plus, les unités des deux axes ont la même longueur.

Les calculs de coordonnées des milieux se font dans tout repère. La formule usuelle de distance ci-dessous exige un repère orthonormé. Choisir l'origine sur un sommet et les axes sur des côtés perpendiculaires peut simplifier un problème.

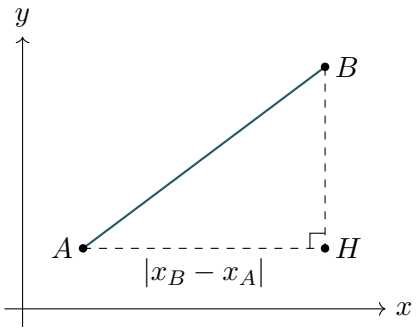
7.2 Distance entre deux points

Théorème

Dans un repère orthonormé, pour $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Démonstration. Posons $H(x_B ; y_A)$. Les directions des axes donnent un angle droit en H. Les longueurs des deux côtés sont $AH = |x_B - x_A|$ et $HB = |y_B - y_A|$. Pythagore donne $AB^2 = AH^2 + HB^2$, puis la racine positive donne AB. Si les points ont la même abscisse ou la même ordonnée, l'un des côtés est nul et la formule se réduit à la distance sur un axe ; elle reste valide. □



Le théorème de Pythagore et sa réciproque sont démontrés dans le cours de troisième, chapitre 13 ; on les utilise ici comme acquis, sans prétendre les déduire de la formule de distance qui en dépend.

Exemple. Pour $A(-1 ; 2)$ et $B(5 ; 10)$, $AB = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. Comparer les carrés des distances évite souvent des racines inutiles : un triangle de côtés de carrés $9, 16, 25$ est rectangle par la réciproque de Pythagore.

7.3 Coordonnées d'un milieu

Propriété

Le milieu I du segment AB a pour coordonnées

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

Démonstration. Le déplacement de A vers I est la moitié de celui de A vers B. Sur le premier axe, $x_I - x_A = (x_B - x_A)/2$, d'où la formule pour x_I ; même raisonnement pour y. Réciproquement, ces deux égalités donnent le même demi-déplacement sur chaque axe : I est sur AB et partage le segment en deux parties égales. La formalisation vectorielle est donnée au chapitre 8. □

Pour les points précédents, $I(2;6)$. Les différences divisées par deux et les sommes divisées par deux ne jouent pas le même rôle : le milieu est un point, pas seulement un déplacement.

7.4 Cercles, disques et médiatrices

Un cercle de centre $C(a;b)$ et de rayon $r > 0$ est l'ensemble des points à distance r de C. Le disque fermé contient ceux dont la distance à C est au plus r.

Propriété

Le cercle a pour équation $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$; le disque fermé correspond à l'inégalité $\leq r^2$.

Démonstration. La formule de distance donne $CM = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$. Les distances et r sont non négatifs ; les comparer équivaut à comparer leurs carrés. □

La médiatrice de AB, pour $A \neq B$, est l'ensemble des points équidistants de A et B. Dans un repère orthonormé d'origine au milieu I et d'axe des abscisses porté par AB, écrire $A(-a;0)$, $B(a;0)$ avec $a > 0$. Alors

$$MA^2 - MB^2 = (x+a)^2 + y^2 - (x-a)^2 - y^2 = 4ax.$$

L'égalité des distances équivaut à $x = 0$, droite passant par I et perpendiculaire à AB. Cela démontre les deux sens de la caractérisation.

7.5 Distance minimale à une droite

Si H est le projeté orthogonal de M sur une droite d, pour tout $P \in d$,

$$MP^2 = MH^2 + HP^2 \geq MH^2.$$

Donc $MP \geq MH$, avec égalité uniquement si $P = H$. La perpendiculaire réalise la plus courte distance de M à la droite. Dans le cas de l'axe des abscisses, $H(x_M;0)$ et cette distance vaut $|y_M|$.

7.6 Une preuve par choix de coordonnées

Soit un rectangle ABCD non dégénéré. Choisir $A(0;0)$, $B(a;0)$, $C(a;b)$, $D(0;b)$, avec $a, b > 0$. Les diagonales ont toutes deux pour carré de longueur $a^2 + b^2$; elles ont donc la même longueur. Leurs milieux sont tous deux $(a/2; b/2)$: elles se coupent en leur milieu. Le calcul est général car a et b représentent toutes les dimensions positives.

Point de vigilance

Un dessin fournit une représentation. Les mesures à la règle donnent des observations approchées ; elles ne prouvent pas une égalité exacte. En calculant, vérifier que le repère satisfait bien les hypothèses des formules utilisées.

À retenir

Distance : différence des coordonnées puis somme des carrés, dans un repère orthonormé. Milieu : moyenne des coordonnées. Un lieu géométrique se traduit par une condition nécessaire et suffisante sur $(x ; y)$.

Chapitre 8

Vecteurs, translations et combinaisons

Objectifs et prérequis

Définir les vecteurs comme déplacements, les additionner et utiliser leurs coordonnées. Les notions sont reprises depuis le début afin de ne pas dépendre d'une anticipation au collège.

8.1 Un vecteur ne dépend pas de son point de départ

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ décrit le déplacement de A vers B : une direction, un sens et une longueur. Deux couples de points représentent le même vecteur si la même translation envoie leur premier point sur leur second. Les flèches sont des **représentants** d'un même vecteur.

Le vecteur nul $\vec{0} = \overrightarrow{AA}$ décrit l'absence de déplacement ; il n'a pas de direction privilégiée. Le vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA}$.

Définition

Dans un repère, les coordonnées du déplacement de A à B sont

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A\,;\, y_B - y_A).$$

L'égalité de deux vecteurs équivaut à l'égalité de leurs deux coordonnées.

En effet, un déplacement est entièrement déterminé par ses composantes selon les deux directions du repère. Ne pas confondre le point A et le vecteur $\overrightarrow{OA}$: leurs coordonnées coïncident dans le repère, mais les objets sont différents.

8.2 Addition et relation de Chasles

Additionner deux vecteurs consiste à enchaîner leurs déplacements. Pour trois points quelconques,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

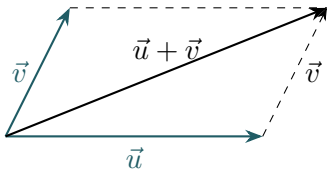
C'est la **relation de Chasles**.

Démonstration. Sur le premier axe, $(x_B - x_A) + (x_C - x_B) = x_C - x_A$. Les termes intermédiaires s'annulent ; même calcul sur le second axe. Cela correspond exactement au déplacement total de A à C. □

Pour $\vec{u} = (u_x; u_y)$ et $\vec{v} = (v_x; v_y)$,

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_x + v_x; u_y + v_y), \qquad -\vec{u} = (-u_x; -u_y).$$

L'addition est commutative et associative parce que l'addition réelle l'est sur chaque coordonnée. Le vecteur nul est neutre.



La règle du parallélogramme est une autre représentation de la même addition.

8.3 Multiplier par un réel

Pour un réel λ, $\lambda\vec{u}$ a pour coordonnées $(\lambda u_x ; \lambda u_y)$. Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, c'est un déplacement sur la même direction ; même sens si $\lambda > 0$, sens contraire si $\lambda < 0$; longueur multipliée par $|\lambda|$.

La **norme** $\|\vec{u}\|$ est la longueur du déplacement. Dans un repère orthonormé, $\|\vec{u}\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$. Ainsi

$$\|\lambda\vec{u}\| = \sqrt{\lambda^2(u_x^2 + u_y^2)} = |\lambda|\|\vec{u}\|,$$

ce qui justifie la règle de longueur.

Propriété

$\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$, $(\lambda + \mu)\vec{u} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{u}$ et $\lambda(\mu\vec{u}) = (\lambda\mu)\vec{u}$.

Démonstration. Sur chaque coordonnée, ces identités sont respectivement la distributivité et l'associativité des nombres réels. L'égalité des deux coordonnées donne celle des vecteurs. □

Avec $\vec{u} = (2 ; -1)$ et $\vec{v} = (-3 ; 4)$, $2\vec{u} - \vec{v} = (7 ; -6)$. La soustraction consiste à additionner l'opposé.

8.4 Milieu et parallélogramme

Propriété

I est le milieu de AB si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, ou encore $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

Démonstration. La première égalité décrit le demi-déplacement de A vers B. Par Chasles, $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{AI} + (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AI}) = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AI}$. Sa nullité équivaut donc à la première égalité et aux formules de coordonnées du milieu. □

Pour tout point M, on en déduit

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI},$$

car les deux décompositions par I laissent $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

Pour un quadrilatère ABCD non dégénéré (sommets distincts, non tous alignés), les conditions suivantes sont équivalentes : ABCD est un parallélogramme ; $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$; les diagonales ont le même milieu.

Démonstration. L'égalité vectorielle s'écrit $B - A = C - D$ en coordonnées, soit $A + C = B + D$: elle équivaut à l'égalité des milieux de AC et BD. Elle dit aussi que les côtés AB et DC ont même direction, sens et longueur ; de la même égalité on tire $D - A = C - B$, donc les deux autres côtés sont parallèles. Réciproquement, dans un parallélogramme, la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ envoie D sur C, d'où l'égalité. La condition de non-dégénérescence permet de parler d'un quadrilatère usuel. □

8.5 Base et décomposition

Les deux vecteurs unitaires du repère $\vec{i}$ et $\vec{j}$ permettent d'écrire $\vec{u} = x\vec{i}+y\vec{j}$. On appelle **combinaison linéaire** une expression $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$. Le chapitre 9 démontre qu'une paire de vecteurs non colinéaires permet de décomposer de façon unique tout vecteur du plan.

À retenir

Un vecteur est un déplacement libre, pas un point. Coordonnées de AB : arrivée moins départ. Les égalités vectorielles permettent de démontrer alignements, milieux et parallélogrammes sans mesurer une figure.

Chapitre 9

Colinéarité, déterminant et bases

Objectifs et prérequis

Reconnaître des vecteurs colinéaires, prouver un alignement ou un parallélisme et décomposer un vecteur. Prérequis : coordonnées vectorielles et calcul littéral.

9.1 Colinéarité

Deux vecteurs non nuls sont colinéaires si l'un est un multiple réel de l'autre. On convient que le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. Géométriquement, deux vecteurs non nuls colinéaires ont des directions parallèles.

Pour $\vec{u} = (a; b) \neq \vec{0}$ et $\vec{v} = (c; d)$, la colinéarité signifie qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $c = \lambda a$ et $d = \lambda b$. Il ne faut pas écrire des quotients dont un dénominateur pourrait être nul.

9.2 Le déterminant et son critère

Définition

Le déterminant de $\vec{u} = (a; b)$ et $\vec{v} = (c; d)$ est

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = ad - bc.$$

Théorème

Deux vecteurs du plan sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.

Démonstration. Si l'un est nul, le déterminant est nul et la convention s'applique. Sinon, si $\vec{v} = \lambda\vec{u}$, alors $ad - bc = a(\lambda b) - b(\lambda a) = 0$.

Réciproquement, supposons $ad - bc = 0$ et $\vec{u} \neq \vec{0}$. Si $a \neq 0$, poser $\lambda = c/a$. L'égalité $ad = bc$ donne $d = bc/a = \lambda b$, donc $\vec{v} = \lambda\vec{u}$. Si $a = 0$, alors $b \neq 0$ et $bc = 0$ impose $c = 0$. Poser $\lambda = d/b$ donne à nouveau $\vec{v} = \lambda\vec{u}$. Tous les cas sont traités, y compris une coordonnée nulle. □

Exemple. $(2; 3)$ et $(-4; -6)$ ont un déterminant $2(-6) - 3(-4) = 0$; le second vaut -2 fois le premier. Pour $(0; 5)$ et $(0; -1)$, le critère fonctionne sans diviser par la première coordonnée.

9.3 Alignement et parallélisme

Si $A \neq B$, les points A,B,C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. En effet, C est alors de la forme $A + \lambda\overrightarrow{AB}$, donc sur la droite AB ; la réciproque décrit les points de cette droite.

Deux droites définies par des couples de points distincts sont parallèles (éventuellement confondues) si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires. Pour distinguer parallèle stricte et confondue, tester si un point de l'une appartient à l'autre.

Exemple. Avec $A(1;-1)$, $B(3;2)$ et $C(5;5)$, $\overrightarrow{AB} = (2;3)$ et $\overrightarrow{AC} = (4;6)$: le déterminant vaut zéro, donc les points sont alignés. Le dessin n'intervient pas dans la preuve.

Méthode

Pour déterminer un paramètre, calculer les deux vecteurs puis leur déterminant. Résoudre son annulation, en contrôlant que les points censés définir une droite restent distincts.

Si $A(0;0)$, $B(2;3)$ et $M(t;6)$, l'alignement équivaut à $12 - 3t = 0$, soit $t = 4$.

9.4 Pourquoi une base décompose tout vecteur

Théorème

Si $\vec{u} = (a;b)$ et $\vec{v} = (c;d)$ ne sont pas colinéaires, tout vecteur $\vec{w} = (p;q)$ s'écrit de façon unique $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$.

Démonstration. Le déterminant $\Delta = ad - bc$ est non nul. On cherche $a\alpha + c\beta = p$ et $b\alpha + d\beta = q$. Multiplier la première égalité par d, la seconde par c et soustraire donne $\Delta\alpha = dp - cq$. De même, on obtient $\Delta\beta = aq - bp$. Les seules valeurs possibles sont donc

$$\alpha = \frac{dp - cq}{\Delta}, \qquad \beta = \frac{aq - bp}{\Delta}.$$

En les substituant dans les deux équations, on retrouve p et q : elles existent et sont uniques. Cette vérification prouve l'existence, tandis que l'élimination prouve l'unicité. □

On appelle **base du plan** une telle paire de vecteurs non colinéaires. Par exemple $(4;2) = 3(1;1) + (1;-1)$. Si les deux vecteurs étaient colinéaires, leurs combinaisons resteraient dans une seule direction : ils ne pourraient pas représenter tout le plan.

9.5 Deux propriétés et un algorithme

Échanger les vecteurs change le signe : $\det(\vec{v},\vec{u}) = cb - da = -\det(\vec{u},\vec{v})$. Le déterminant est linéaire en chaque argument ; par exemple

$$\det(\vec{u} + \vec{v}, \vec{w}) = \det(\vec{u},\vec{w}) + \det(\vec{v},\vec{w}).$$

Pour le vérifier, si $\vec{w} = (p;q)$, développer $(a + c)q - (b + d)p$ et regrouper. La multiplication par un réel se vérifie de la même manière.

```
def alignes(A, B, C):
    ux, uy = B[0] - A[0], B[1] - A[1]
    vx, vy = C[0] - A[0], C[1] - A[1]
    return ux * vy - uy * vx == 0
```

Pour des coordonnées entières, Python effectue ici un calcul exact. Pour des flottants issus de mesures, un résultat proche de zéro nécessite une tolérance liée à la précision et à l'échelle des données ; il ne prouve pas un alignement exact. Si A=B, la fonction renvoie vrai pour la colinéarité des vecteurs, mais ne définit aucune droite AB.

À retenir

Le déterminant évite les divisions par des coordonnées nulles. La formule ne suffit pas : il faut préciser quels vecteurs on compare et pourquoi leur colinéarité traduit la propriété géométrique voulue.

Chapitre 10

Droites et systèmes linéaires

Objectifs et prérequis

Décrire une droite par une équation ; passer d'une figure à des coefficients ; déterminer un point d'intersection. Prérequis : vecteurs, déterminant et équations.

10.1 Une équation décrit un ensemble de points

Un vecteur directeur d'une droite est un vecteur non nul parallèle à celle-ci. Si la droite passe par A et a pour vecteur directeur $\vec{u}$, ses points sont les M tels que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ pour un réel t.

Théorème – Équation cartésienne

Toute droite du plan possède une équation $ax + by + c = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$. Réciproquement, une telle équation décrit une droite, de vecteur directeur $(-b, a)$.

Démonstration. Pour une droite passant par $A(x_0, y_0)$ et dirigée par $\vec{u} = (u, v) \neq \vec{0}$, $M(x, y)$ est sur la droite si et seulement si $\det((u, v), (x - x_0, y - y_0)) = 0$. En développant : $u(y - y_0) - v(x - x_0) = 0$, donc $-vx + uy + vx_0 - uy_0 = 0$. Réciproquement, $ax + by + c = 0$ possède un point A : si $b \neq 0$, prendre $(0, -c/b)$; sinon $a \neq 0$ et on prend $(-c/a, 0)$. L'équation équivaut alors à $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$, donc à la colinéarité de $\overrightarrow{AM}$ et $(-b, a)$, qui est non nul. Elle décrit bien cette droite. □

Multiplier tous les coefficients par un même réel non nul ne change pas la droite. Si $a = b = 0$, l'équation décrit tout le plan lorsque $c = 0$, et l'ensemble vide sinon.

10.2 Équation réduite et pente

Si $b \neq 0$, l'équation se réécrit $y = mx + p$, avec $m = -a/b$ et $p = -c/b$. Le nombre m est la pente, p l'ordonnée à l'origine. Un vecteur directeur est $(1, m)$. Si $b = 0$, la droite est verticale : $x = -c/a$. Elle n'a pas d'équation $y = mx + p$.

Propriété

Pour deux points distincts d'une droite non verticale, $m = (y_B - y_A)/(x_B - x_A)$.

Démonstration. Soustraire $y_A = mx_A + p$ de $y_B = mx_B + p$ donne $y_B - y_A = m(x_B - x_A)$. Le dénominateur est non nul puisque la droite n'est pas verticale. □

Exemple. Par $A(1, 2)$ et $B(3, 6)$, $m = 4/2 = 2$, puis $p = 2 - 2 \times 1 = 0$: la droite est $y = 2x$. Avec $A(1, 2)$ et le vecteur $(3, -1)$, le déterminant donne $3(y - 2) + (x - 1) = 0$, soit $x + 3y - 7 = 0$.

Méthode – Tracer une droite

Trouver deux points distincts vérifiant son équation, puis les relier. Pour $2x + 3y - 6 = 0$, les points $(0, 2)$ et $(3, 0)$ conviennent. Pour $x = 4$, choisir $(4, 0)$ et $(4, 1)$.

10.3 Parallélisme et intersection

Pour les droites $ax+by+c=0$ et $a'x+b'y+c'=0$, les directions sont parallèles exactement lorsque $ab'-ba'=0$. Cela découle du déterminant de $(-b,a)$ et $(-b',a')$. Si les directions sont parallèles, tester un point permet de distinguer droites confondues et parallèles distinctes.

Exemple. $2x+3y-6=0$ et $4x+6y+1=0$ sont parallèles distinctes : doubler la première donne une constante -12, pas 1. $2x+3y-6=0$ et $-4x-6y+12=0$ décrivent la même droite.

Exemple – Deux droites sécantes. Pour $y=2x-1$ et $y=-x+5$, on résout $2x-1=-x+5$, donc $x=2$, puis $y=3$. Le point d'intersection est $(2,3)$, que l'on vérifie dans les deux équations.

10.4 Systèmes : substitution et élimination

Un système impose plusieurs équations simultanément. Ses solutions sont des couples, et non deux listes indépendantes. Pour $\begin{cases} 2x+y &= 7 \\ x-y &= 2 \end{cases}$, additionner les lignes donne $3x=9$, donc $x=3$; puis $y=1$.

Démonstration – Pourquoi éliminer est réversible. Remplacer la deuxième équation E_2 par $E_2+\lambda E_1$ en conservant E_1 ne change pas les solutions. Une solution des anciennes équations vérifie la nouvelle. Réciproquement, soustraire λE_1 de la nouvelle reconstitue E_2. □

Un système de deux équations de droites peut avoir une solution (sécantes), aucune (parallèles distinctes) ou une infinité (confondues). Les formules du chapitre 9 concernent le cas d'un déterminant non nul.

10.5 Régions du plan : un prolongement

Approfondissement facultatif. L'inégalité $y\leq 2x-1$ décrit le demi-plan situé sous la droite, frontière comprise. Le système $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 4$ décrit le triangle plein de sommets $(0,0)$, $(4,0)$ et $(0,4)$. Chaque inégalité sélectionne un côté d'une frontière, et le « et » impose leur intersection.

À quoi cela sert-il ? Les systèmes modélisent des mélanges, des tarifs et des contraintes ; l'élimination prépare le calcul matriciel.

À retenir

Ne pas oublier les droites verticales. Une intersection vérifie toutes les équations. Une pente exige une différence d'abscisses non nulle.

Chapitre 11

Configurations et preuves géométriques

Objectifs et prérequis

Réinvestir les outils sur des figures ; comparer méthodes vectorielles et géométriques. Les barycentres et plusieurs preuves de concours sont des approfondissements proposés pour préparer la suite.

11.1 Thalès et vecteurs

Dans un triangle ABC, si $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AN} = t\overrightarrow{AC}$, alors

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = t(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = t\overrightarrow{BC}.$$

Pour $t \neq 0$, les droites (MN) et (BC) sont parallèles et $MN = |t|BC$. Le cas $0 < t < 1$ correspond à une configuration intérieure, $t < 0$ à une configuration de l'autre côté de A. C'est une traduction vectorielle de l'homothétie ; Thalès et sa réciproque sont établis dans le volume de troisième.

Exemple – Segment des milieux. Si M et N sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$, $t = 1/2$. On démontre à la fois le parallélisme et $MN = BC/2$.

11.2 Barycentre de deux ou trois points

Approfondissement facultatif. Pour des poids α, β dont la somme est non nulle, le barycentre G de A et B est défini par $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$. En décomposant avec une origine O, on obtient

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB}}{\alpha + \beta}.$$

Cette égalité définit un unique point et ne dépend pas de l'origine, puisque l'égalité de départ n'en utilise aucune. Pour $\alpha, \beta > 0$, $G \in [AB]$ et $\overrightarrow{AG} = \dfrac{\beta}{\alpha + \beta}\overrightarrow{AB}$.

Exemple. Pour $A(0,0)$ de poids 2 et $B(6,3)$ de poids 1, $G(2,1)$. Le point se rapproche du point portant le poids le plus élevé. Des poids de signes contraires peuvent placer G hors du segment.

La même preuve avec trois poids de somme non nulle donne $\overrightarrow{OG} = (\alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} + \gamma\overrightarrow{OC})/(\alpha + \beta + \gamma)$.

Théorème – Concours des médianes, approfondissement

Les médianes d'un triangle se rencontrent en son isobarycentre $G\big((x_A + x_B + x_C)/3, (y_A + y_B + y_C)/3\big)$. Il se situe aux deux tiers de chaque médiane en partant du sommet.

Démonstration. Si I est le milieu de $[BC]$, $\overrightarrow{AI} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})/2$. La formule de G donne $\overrightarrow{AG} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})/3 = (2/3)\overrightarrow{AI}$. Donc G appartient à la médiane issue de A. Le même calcul à partir de B et de C prouve le concours. □

11.3 Cercle circonscrit

Théorème – Approfondissement

Les médiatrices des côtés d'un triangle non aplati se coupent en un point O, centre du cercle passant par ses trois sommets.

Démonstration. Les médiatrices de $[AB]$ et $[AC]$ ne sont pas parallèles : leurs directions sont perpendiculaires à deux côtés non parallèles. Elles ont un unique point commun O. La caractérisation du chapitre 7 donne $OA = OB$ et $OA = OC$, donc $OB = OC$: O appartient aussi à la troisième médiatrice. Le cercle de centre O et de rayon OA passe par A, B, C. □

Le centre n'est pas nécessairement à l'intérieur. Dans un triangle rectangle, il est au milieu de l'hypoténuse, à égale distance des trois sommets ; la formule de distance permet de le vérifier.

11.4 Une preuve du concours des hauteurs

Approfondissement facultatif. Pour deux vecteurs non nuls (a, b) et (c, d), la perpendicularité équivaut à $ac + bd = 0$ dans une base orthonormée. En effet, $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2(ac + bd)$; Pythagore et sa réciproque appliqués au triangle formé par les deux vecteurs donnent l'équivalence. Ce calcul annonce le produit scalaire.

Démonstration – Concours des trois hauteurs. Choisir un repère orthonormé et l'unité de sorte que $A(0,0)$, $B(1,0)$ et $C(p,q)$, avec $q \neq 0$. La hauteur issue de C est $x = p$. Celle issue de A, perpendiculaire à (BC), est $(p-1)x + qy = 0$. Elles se coupent en $H\big(p, p(1-p)/q\big)$. Or $\overrightarrow{BH} = (p-1, p(1-p)/q)$ et $\overrightarrow{AC} = (p,q)$ vérifient $p(p-1) + q\,p(1-p)/q = 0$. Donc H appartient à la hauteur issue de B. Si H est un sommet, la conclusion reste valable par les équations des droites. □

11.5 Aire et trigonométrie

Approfondissement facultatif. Si deux côtés d'un triangle de longueurs a, b forment un angle θ, alors $\mathcal{A} = \frac{1}{2} ab \sin\theta$.

Démonstration. Choisir le côté a comme base. Si l'angle est aigu, la hauteur vaut $b\sin\theta$ par la définition du sinus dans un triangle rectangle. Si l'angle est obtus, son pied est sur le prolongement ; on utilise l'angle supplémentaire et la convention $\sin\theta = \sin(180° - \theta)$. Pour un angle droit, la hauteur est b. Dans chaque cas, l'aire est la base multipliée par la hauteur, divisée par 2. □

La formule d'aire du triangle résulte du découpage d'un parallélogramme en deux triangles égaux.

Exemple. Deux côtés mesurent 6 et 8 et forment 30° : l'aire vaut $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times \frac{1}{2} = 12$ unités d'aire.

11.6 Un lieu parabolique

Approfondissement facultatif. Soit $F(0,p)$ avec $p > 0$. Les points $M(x,y)$ équidistants de F et de l'axe des abscisses vérifient $x^2 + (y-p)^2 = y^2$, d'où $y = x^2/(2p) + p/2$. Les distances étant non négatives, leur égalité équivaut à celle de leurs carrés : aucun point parasite n'a été introduit. Ce lieu est une parabole.

À quoi cela sert-il ? Les barycentres relient moyenne et géométrie ; les lieux montrent comment une définition produit une courbe.

À retenir

Choisir des coordonnées générales, vérifier les hypothèses de non-dégénérescence et expliciter les équivalences.

Chapitre 12

Fonctions : définir, représenter, modéliser

Objectifs et prérequis

Comprendre une fonction au-delà d'une formule ; déterminer son domaine ; utiliser courbes, tableaux et programmes en connaissant leurs limites.

12.1 Une sortie pour chaque entrée

Définition

Une fonction f définie sur un ensemble D associe à chaque $x \in D$ un unique réel $f(x)$, son image. Un antécédent de y est un $x \in D$ tel que $f(x) = y$. Une valeur peut avoir aucun, un ou plusieurs antécédents.

Pour $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, $f(-3) = 9$; 9 possède les antécédents -3 et 3, 0 en possède un, et -1 aucun. L'écriture $f(x)$ ne signifie pas « f multiplié par x ». Préciser une fonction exige son domaine et sa règle ; une même formule sur deux domaines donne deux fonctions différentes.

12.2 Domaine d'une expression et d'un modèle

Méthode

Pour un quotient, exclure les zéros du dénominateur. Pour une racine carrée réelle, imposer un radicand positif ou nul. Combiner les conditions par intersection, puis ajouter les restrictions du contexte.

Exemple. $f(x) = \sqrt{x+1}/(x-2)$ exige $x \geq -1$ et $x \neq 2$: $D = [-1;2[\cup]2;+\infty[$. Si $A(x) = x(10-x)$ décrit l'aire d'un rectangle de périmètre 20, le modèle exige $0 < x < 10$, alors que la formule existe pour tout réel.

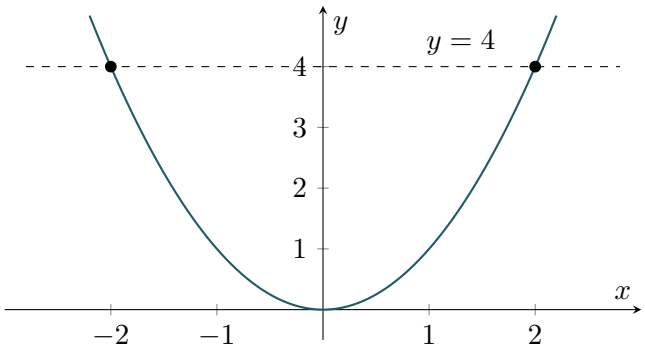
Une fonction peut être définie par morceaux. Par exemple, un parking coûte $P(t) = 3$ pour $0 < t \leq 1$ heure et $P(t) = 3 + 2(t-1)$ pour $t > 1$. Aux raccords, préciser quel intervalle inclut la borne, pour attribuer une seule sortie à chaque entrée.

12.3 Courbe représentative

Définition

La courbe de f est l'ensemble des points $(x, f(x))$ pour $x \in D$. $M(a,b)$ lui appartient si et seulement si $a \in D$ et $b = f(a)$.

Une verticale rencontre cette courbe en au plus un point. Un cercle entier n'est donc pas la courbe d'une fonction de x, contrairement à son demi-cercle supérieur.



Les intersections avec l'horizontale $y = 4$ indiquent les antécédents de 4. Un graphique imprimé donne généralement des lectures approchées ; seules des coordonnées explicitement données sont exactes.

12.4 Tableaux et programmes

Un tableau échantillonne une fonction. Il ne prouve pas ce qui se passe entre deux abscisses.

Exemple. $f(x) = 0$ et $g(x) = x(x-1)(x-2)$ donnent toutes deux 0 en $0, 1, 2$; pourtant $g(1/2) = 3/8 \neq 0$. Un tableau n'établit donc ni une identité ni la monotonie sur un intervalle.

```
def aire_rectangle(x):
    return x * (10 - x)

for k in range(1, 10):
    print(k, aire_rectangle(k))
```

Ce programme calcule les images pour les entiers de 1 à 9, pas pour tous les réels. Le maximum parmi ces neuf valeurs n'est pas encore une preuve du maximum global.

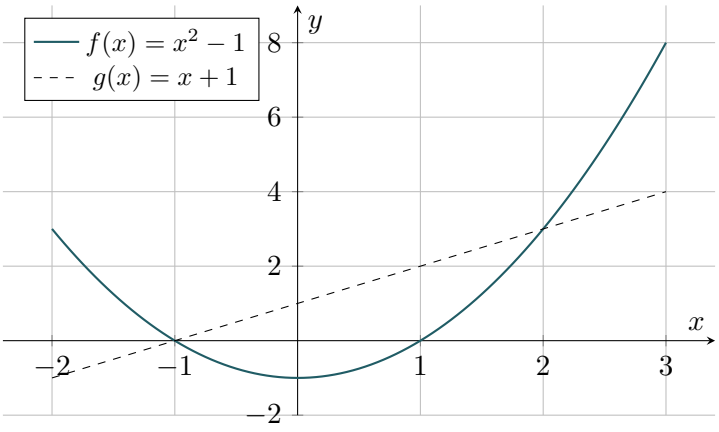
12.5 Continu ou discret ?

Une grandeur de temps peut se modéliser sur un intervalle réel ; un nombre d'objets se modélise sur $\mathbb{N}$. Par exemple, $u(n) = 12 + 3n$ est le coût d'envoi de n objets. Les points ont des abscisses entières ; relier les points ne crée pas des demi-objets admissibles.

Exemple – Un modèle et ses limites. $h(t) = 20 - 5t^2$ peut modéliser une chute simplifiée à partir de 20 mètres, avec t en secondes. On impose $t \geq 0$ et $h(t) \geq 0$, soit $0 \leq t \leq 2$. La formule ne dit pas qu'un objet traverse le sol après 2 secondes : le modèle cesse alors de s'appliquer.

12.6 Une lecture graphique contrôlée par le calcul

Sur $[-2;3]$, représentons $f(x) = x^2 - 1$ et $g(x) = x + 1$.



On lit $f(0) = -1$ et les antécédents de zéro -1 et 1. La courbe de f est sous l'axe des abscisses pour $-1 < x < 1$. Les intersections avec g semblent avoir pour abscisses -1 et 2 ; le calcul le confirme : $f(x) - g(x) = x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2)$. Le tableau de signes donne $f(x) \leq g(x)$ exactement pour $x \in [-1;2]$. Pour une lecture seulement graphique, annoncer des valeurs approchées lorsque les graduations ne permettent pas une lecture exacte.

À quoi cela sert-il ? Modéliser explicite une dépendance et son domaine. Une bonne définition précède tout calcul de limite, de dérivée ou d'intégrale.

À retenir

Distinguer entrée, image et antécédent ; fixer le domaine ; choisir une représentation et annoncer ce qu'elle permet de conclure.

Chapitre 13

Fonctions affines et comparaisons

Objectifs et prérequis

Interpréter pente et ordonnée à l'origine ; démontrer les variations et le signe d'une fonction affine ; comparer deux modèles.

13.1 Une variation additive constante

Une fonction affine s'écrit $f(x) = mx + p$ sur $\mathbb{R}$ ou sur un domaine précisé. Si $p = 0$, elle est linéaire ; si $m = 0$, elle est constante.

Propriété

Pour $a \neq b$, le taux d'accroissement d'une fonction affine est constant :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = m.$$

Démonstration. $f(b)-f(a) = (mb+p)-(ma+p) = m(b-a)$. Diviser par $b-a \neq 0$ donne le résultat. Réciproquement, si ce quotient vaut toujours m, choisir un point a fixé donne $f(x) = mx+f(a)-ma$: la fonction est affine. □

Le coefficient m mesure la variation de la sortie pour une unité d'entrée ; son unité est une unité de sortie divisée par une unité d'entrée. L'ordonnée à l'origine vaut $f(0) = p$ si 0 est dans le domaine.

Exemple. Un réservoir contient 120 litres puis perd 3 litres par minute : $V(t) = 120 - 3t$ pour $0 \leq t \leq 40$. La pente est -3 litres par minute. Au-delà de 40, le modèle doit changer car un volume ne devient pas négatif.

13.2 Pourquoi une droite ?

L'ensemble des points $(x, f(x))$ vérifie $y = mx + p$; c'est une droite d'après le chapitre 10. Une fonction constante donne une droite horizontale, une fonction linéaire une droite passant par l'origine. Pour reconstruire l'expression à partir de deux couples $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$, calculer d'abord m, puis $p = f(a) - ma$.

Exemple. Si $f(2) = 7$ et $f(5) = 1$, alors $m = (1 - 7)/(5 - 2) = -2$ et $p = 7 + 4 = 11$. Donc $f(x) = -2x + 11$. Un troisième point permettrait de vérifier la compatibilité de données avec ce modèle, mais ne prouverait pas que le phénomène réel reste affine partout.

13.3 Variations : la preuve

Une fonction est strictement croissante sur un intervalle si, lorsque l'entrée augmente, sa sortie augmente strictement ; la version non stricte admet l'égalité.

Théorème

$f(x) = mx + p$ est strictement croissante si $m > 0$, strictement décroissante si $m < 0$, et constante si $m = 0$.

Démonstration. Pour $a < b$, $b - a > 0$ et $f(b) - f(a) = m(b - a)$. Cette différence a donc le signe de m. Si elle est positive, $f(a) < f(b)$; si elle est négative, l'ordre est inversé ; si elle est nulle, les images sont égales. □

Cette démonstration explique le rôle de la pente. L'ordonnée à l'origine déplace la droite verticalement sans changer la variation.

13.4 Signe et zéro

Si $m \neq 0$, le seul zéro est $r = -p/m$, et $f(x) = m(x - r)$.

x	$x < r$	r	$x > r$
$m > 0$	$-$	0	$+$
$m < 0$	$+$	0	$-$

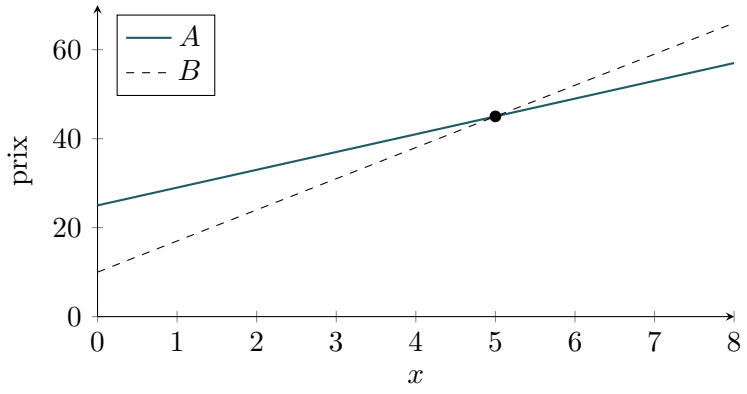
Ce tableau découle du signe de $x - r$ et de la règle des signes. Si $m = 0$, le signe est simplement celui de p sur tout le domaine.

Point de vigilance

« Croissante » n'est pas synonyme de « positive ». La fonction $x \mapsto x - 10$ est croissante sur $\mathbb{R}$, mais négative pour $x < 10$. Le signe compare $f(x)$ à 0 ; les variations comparent $f(a)$ à $f(b)$.

13.5 Comparer deux fonctions affines

Exemple. Deux tarifs sont $A(x) = 25 + 4x$ et $B(x) = 10 + 7x$, pour $x \geq 0$. Leur différence est $A(x) - B(x) = 15 - 3x$. Ils sont égaux pour $x = 5$; $A > B$ pour $0 \leq x < 5$; $A < B$ pour $x > 5$. Graphiquement, la droite de A est au-dessus de celle de B avant l'intersection, puis en dessous.



13.6 Interpolation et prudence

Entre deux mesures (a, A) et (b, B), l'interpolation affine attribue à x la valeur $A + (B - A)(x - a)/(b - a)$. Elle est obtenue en imposant la pente $(B - A)/(b - a)$ et le passage par le premier point. C'est un choix de modèle : entre deux relevés de température, la température réelle n'évolue pas forcément de façon affine.

À quoi cela sert-il ? Les fonctions affines décrivent des accroissements constants. Le taux d'accroissement préparera la dérivée, mais aucun calcul différentiel n'est nécessaire pour leurs preuves.

À retenir

La pente explique les variations ; le zéro organise le signe ; une différence permet de comparer deux modèles.

Chapitre 14

Valeur absolue et fonction carré

Objectifs et prérequis

Connaître deux courbes de référence ; démontrer signes et variations ; résoudre des équations et inéquations avec des distances ou des carrés.

14.1 La fonction valeur absolue

$f(x) = |x|$ est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x$ pour $x \leq 0$ et $f(x) = x$ pour $x \geq 0$. Sa courbe est formée de deux demi-droites, et non d'une droite unique. Elle est positive ou nulle, s'annule seulement en 0, décroît sur $]-\infty; 0]$ et croît sur $[0; +\infty[$.

Démonstration. Sur chaque demi-droite, les expressions sont affines de pentes respectives -1 et 1. Le chapitre 13 donne les variations. La définition comme distance donne le signe et le minimum 0 atteint en 0. □

On a $|-x| = |x|$: deux points opposés sont à la même distance de l'origine. Plus généralement, une fonction est *paire* si son domaine est symétrique par rapport à 0 et si $f(-x) = f(x)$; sa courbe est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Démonstration. Le symétrique de $(x, f(x))$ par rapport à l'axe vertical est $(-x, f(x))$. Il appartient à la courbe exactement lorsque $f(-x) = f(x)$. □

Exemple. $|x-3| = 2$ décrit les deux points à distance 2 de 3 : $x = 1$ ou $x = 5$. $|x-3| < 2$ donne $]1; 5[$. $|x-3| > 2$ donne $]-\infty; 1[\cup]5; +\infty[$. Si le second membre est négatif, une égalité à une valeur absolue n'a aucune solution.

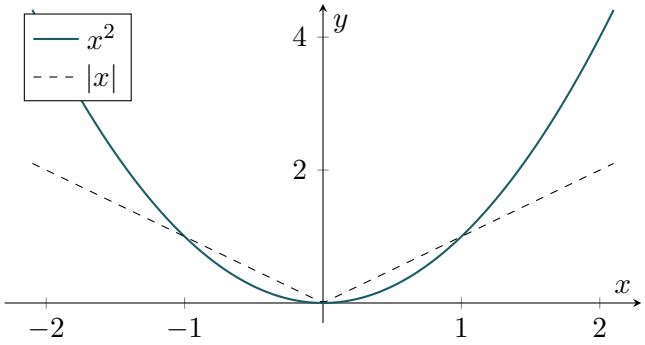
14.2 La fonction carré

La fonction $g(x) = x^2$ est définie sur $\mathbb{R}$. Elle est paire, positive ou nulle, et s'annule seulement en 0. Sa courbe est une parabole.

Théorème

La fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$ et strictement croissante sur $[0; +\infty[$. Son minimum vaut 0, atteint seulement en 0.

Démonstration. Si $0 \leq a < b$, alors $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a) > 0$. Si $a < b \leq 0$, alors $b - a > 0$ mais $a + b < 0$, donc $b^2 - a^2 < 0$. Enfin, un carré est non négatif et ne vaut zéro que si sa base vaut zéro. □



14.3 Résoudre avec un carré

Pour $k > 0$, $x^2 = k$ donne $x = \pm\sqrt{k}$. Comme x^2 dépend de la distance de x à 0 :

$$x^2 < k \Leftrightarrow -\sqrt{k} < x < \sqrt{k}, \qquad x^2 \geq k \Leftrightarrow x \leq -\sqrt{k} \text{ ou } x \geq \sqrt{k}.$$

Pour $k = 0$, traiter séparément l'égalité et le sens de l'inégalité ; pour $k < 0$, utiliser la positivité du carré.

Exemple. $(x-2)^2 \leq 9$ équivaut à $-3 \leq x - 2 \leq 3$, donc à $x \in [-1; 5]$. $x^2 > -1$ est vraie pour tous les réels ; $x^2 < 0$ n'a aucune solution.

14.4 Comparer les courbes de x et x^2

Démonstration. Pour $x \geq 0$, la différence $x^2 - x = x(x-1)$ est négative sur $]0; 1[$, nulle en 0 et 1, positive pour $x > 1$. La parabole est donc sous la droite entre 0 et 1, et au-dessus après 1. □

Ainsi $0{,}2^2 < 0{,}2$, mais $3^2 > 3$. « Le carré agrandit toujours » est faux. Pour $x < 0$, le carré est non négatif tandis que x est négatif : $x^2 > x$.

14.5 Une parabole déplacée

Approfondissement facultatif. Pour $F(x) = (x-\alpha)^2 + \beta$, le minimum est β, atteint en α. La fonction décroît jusqu'à α puis croît ; sa courbe a pour axe $x = \alpha$. Cela résulte du changement de variable $u = x - \alpha$, qui conserve l'ordre des entrées, suivi de l'ajout de β.

Exemple. $x^2 - 6x + 11 = (x-3)^2 + 2$. On en déduit $F(x) \geq 2$, et $F(x) = 6$ équivaut à $(x-3)^2 = 4$, donc à $x = 1$ ou $x = 5$. La méthode vient de l'identité remarquable ; une formule générale du second degré n'est pas nécessaire ici.

À quoi cela sert-il ? Le carré intervient dans les aires, les distances et la dispersion statistique. Comprendre ses variations évite les erreurs lorsqu'on élève une inégalité au carré.

À retenir

Sur des nombres négatifs, le carré renverse l'ordre. Une équation carrée peut avoir deux solutions ; une distance se traite en tenant compte des deux côtés du centre.

Chapitre 15

Inverse, racine carrée et cube

Objectifs et prérequis

Étendre le répertoire des fonctions de référence ; justifier leurs variations ; contrôler domaines, signes et solutions.

15.1 La fonction inverse

$f(x) = 1/x$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et a le signe de x. Sa courbe possède deux branches. Elle ne rencontre aucun axe : $x = 0$ est interdit et $1/x$ n'est jamais nul.

Théorème

La fonction inverse est strictement décroissante sur chacun des intervalles $]-\infty;0[$ et $]0;+\infty[$.

Démonstration. Pour $a < b$ de même signe non nul, $\dfrac{1}{b} - \dfrac{1}{a} = \dfrac{a-b}{ab} < 0$, car $a - b < 0$ et $ab > 0$. Ainsi $f(b) < f(a)$. □

Point de vigilance

Elle n'est pas décroissante sur tout $\mathbb{R} \setminus \{0\}$: $-1 < 1$ mais $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$. Un intervalle de variation ne doit pas traverser une valeur interdite.

On a $f(-x) = -f(x)$: la fonction est *impaire*. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine, car le symétrique de $(x, f(x))$ est $(-x, -f(x))$.

Exemple. $1/x = 2$ donne $x = 1/2$; $1/x = 0$ n'a aucune solution. Pour $1/x < 2$, étudier $(1-2x)/x < 0$ donne $]-\infty;0[\cup]1/2;+\infty[$. Multiplier directement par x sans en connaître le signe serait incorrect.

15.2 La fonction racine carrée

$g(x) = \sqrt{x}$ est définie sur $[0;+\infty[$, positive ou nulle et strictement croissante.

Démonstration. Pour $0 \leq a < b$, les racines sont non négatives. Si $\sqrt{a} \geq \sqrt{b}$, la croissance du carré sur les positifs donnerait $a \geq b$, contradiction. Donc $\sqrt{a} < \sqrt{b}$. □

Exemple. $\sqrt{x} = 3$ équivaut à $x = 9$. $\sqrt{x} < 3$ donne $x \in [0;9[$; la borne 0 vient du domaine. $\sqrt{x} = -3$ n'a aucune solution. Pour $\sqrt{x+2} = x$, imposer $x \geq 0$, puis résoudre $x + 2 = x^2$: $(x-2)(x+1) = 0$. Seule la valeur 2 respecte la condition initiale.

Approfondissement facultatif. Les courbes de $y = x^2$ pour $x \geq 0$ et de $y = \sqrt{x}$ sont symétriques par rapport à $y = x$: échanger les coordonnées de (t, t^2) donne (t^2, t), et $t = \sqrt{t^2}$ puisque $t \geq 0$. Cette relation annonce les fonctions réciproques.

15.3 La fonction cube

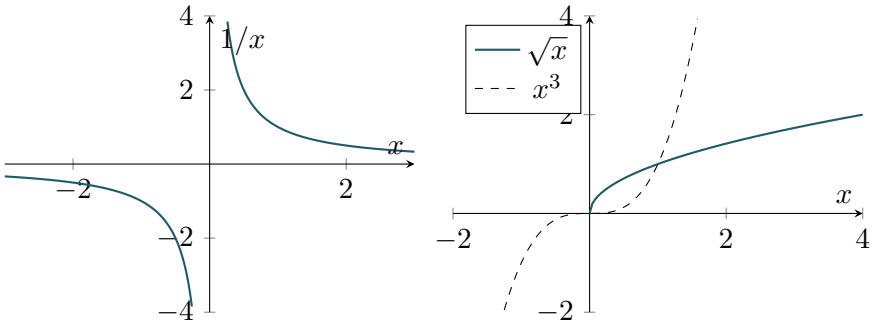
$h(x) = x^3$ est définie sur $\mathbb{R}$, impaire, et a le signe de x.

Théorème

La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Pour $a < b$, $b^3 - a^3 = (b-a)(b^2+ab+a^2)$. Le premier facteur est positif. Le second s'écrit $(b+a/2)^2 + 3a^2/4$; il est positif, car il ne pourrait être nul que si $a = b = 0$, impossible avec $a < b$. La différence est donc positive. □

L'équation $x^3 = k$ possède un unique réel solution, appelé racine cubique de k et noté $\sqrt[3]{k}$. L'unicité vient de la croissance ; l'existence pour tout réel est admise ici, liée à la continuité du cube. On a donc $x^3 < k \Leftrightarrow x < \sqrt[3]{k}$. En particulier $x^3 = -8$ donne $x = -2$, et $x^3 \geq 27$ donne $[3; +\infty[$.



15.4 Comparer à l'aide d'une référence

Pour $0 < a < b$, $a^2 < b^2$, $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ et $1/a > 1/b$. Pour deux nombres de signes différents, commencer par le signe des images.

Exemple. Sans calcul approché, $\sqrt{5} < \sqrt{6}$; $1/7 < 1/5$; $(-3)^3 < (-2)^3$. En revanche comparer $(-3)^2$ et 2^2 demande de comparer 9 et 4, ou les valeurs absolues, puisque les entrées ne sont pas dans un même intervalle de monotonie du carré.

À quoi cela sert-il ? Ces courbes forment un vocabulaire visuel. Les preuves par différences permettent d'étudier leur variation avant l'introduction des dérivées.

À retenir

Connaître pour chaque fonction le domaine, le signe, les zéros, les variations et les symétries ; distinguer racine carrée et racine cubique.

Chapitre 16

Variations, extrémums et optimisation

Objectifs et prérequis

Lire et construire un tableau de variations ; distinguer observation et preuve ; résoudre des problèmes d'optimisation sans dérivées.

16.1 Les définitions précises

Définition

f est croissante sur un intervalle I si, pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) \leq f(b)$. Elle est strictement croissante si l'inégalité des images est stricte. Elle est décroissante si $f(a) \geq f(b)$ dans la même situation. Une fonction monotone est croissante ou décroissante sur l'intervalle considéré.

Pour établir une croissance, il faut comparer deux entrées quelconques, pas seulement deux points du graphique. Un tableau de variations résume les intervalles où la monotonie est connue, les valeurs aux bornes lorsqu'elles sont définies et les extrémums atteints. Une flèche n'indique pas une pente constante.

Exemple. Pour $f(x) = (x-2)^2 + 1$ sur $[-1; 4]$:

x	-1		2		4
$f(x)$	10	$\searrow$	1	$\nearrow$	5

Le minimum vaut 1, atteint en 2 ; le maximum sur cet intervalle vaut 10, atteint en -1. Pour deux entrées situées de part et d'autre de 2, le tableau seul ne fixe pas l'ordre des images.

16.2 Un extremum est une valeur atteinte

Définition

f admet un maximum M sur D s'il existe $a \in D$ tel que $f(a) = M$ et si, pour tout $x \in D$, $f(x) \leq M$. Un minimum m est défini avec $f(x) \geq m$ et une valeur où l'égalité est atteinte.

Exemple. Sur $]0; 1[$, $f(x) = x$ reste entre 0 et 1 mais n'atteint aucun des deux : elle n'a ni minimum ni maximum. Sur $[0; 1]$, elle atteint les deux. Montrer seulement $f(x) \leq 10$ ne prouve pas que 10 est son maximum.

Un tableau de valeurs ou une courbe tracée par un logiciel peut suggérer des variations ; il peut manquer un pic étroit entre deux points. De même, une fonction croissante peut avoir une discontinuité : la monotonie seule ne garantit pas qu'elle prenne toutes les valeurs intermédiaires. Nous n'invoquons cette dernière propriété que pour les fonctions continues usuelles, avec son statut d'outil admis.

16.3 Prouver sans dériver

Méthode

Comparer $f(b) - f(a)$ pour $a < b$; reconnaître une fonction de référence après un changement de variable ; ou écrire une quantité sous forme d'un carré positif ou nul. Pour un extremum, établir une borne générale puis montrer qu'elle est atteinte.

Exemple. $g(x) = -3(x-1)^2 + 7 \leq 7$, avec égalité exactement pour $x = 1$. Sur $]-\infty; 1]$, le carré $(x-1)^2$ décroît ; multiplier par -3 renverse l'ordre, donc g croît. Sur $[1; +\infty[$, elle décroît.

16.4 Optimiser une aire

Exemple – Rectangle de périmètre fixé. Pour un périmètre de 20 mètres, les côtés sont x et $10 - x$, avec $0 < x < 10$. L'aire est $A(x) = x(10-x) = 25 - (x-5)^2 \leq 25$. L'égalité est atteinte pour $x = 5$, valeur admissible. L'aire maximale vaut donc $25\,\text{m}^2$ et correspond à un carré de côté 5 mètres.

On peut aussi utiliser l'inégalité arithmético-géométrique : $\sqrt{x(10-x)} \leq (x + 10 - x)/2 = 5$, puis élever au carré les quantités non négatives. Cela fournit une autre preuve du même résultat.

Point de vigilance

Si le domaine était $0 < x < 4$, la valeur $x = 5$ ne serait pas admissible. Sur cet intervalle, l'aire croît mais ne possède pas de maximum : la borne 24 est approchée quand x se rapproche de 4, sans être atteinte.

16.5 Approximer : balayage et dichotomie

Un balayage évalue f sur une grille et retient la meilleure valeur. Il calcule un maximum *sur la grille*, pas automatiquement sur le domaine continu.

Exemple. Pour $F(x) = 2 - |x^2 - 2|$ sur $[0; 2]$, $F(x) = x^2$ jusqu'à $\sqrt{2}$, puis $F(x) = 4 - x^2$. Le tableau de variations montre un maximum 2 atteint en $\sqrt{2}$. Pour en approcher l'abscisse, maintenir un encadrement $a \leq \sqrt{2} \leq b$, tester $m = (a+b)/2$, puis remplacer a par m si $m^2 < 2$, sinon b par m.

Démonstration – Garantie de la dichotomie. La croissance du carré sur les positifs assure que l'intervalle conservé contient toujours $\sqrt{2}$. Sa longueur est divisée par 2 à chaque étape : depuis $[1; 2]$, elle vaut 2^{-n} après n étapes. Dix étapes donnent une amplitude inférieure à 10^{-3}. □

Ce procédé localise un extremum grâce à une propriété spécifique démontrée ; ce n'est pas un algorithme universel de maximisation d'une fonction quelconque.

16.6 Approcher une longueur de courbe

Pour $x_0 < \cdots < x_n$, on relie les points $(x_i, f(x_i))$ par des segments. La longueur polygonale est

$$L_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (f(x_{i+1}) - f(x_i))^2}.$$

La formule vient de la distance entre deux points et de l'addition des longueurs. Pour une courbe régulière comme $y = x^2$, raffiner la subdivision donne une approximation de sa longueur ; l'existence et la convergence vers cette longueur relèvent d'une étude ultérieure.

À quoi cela sert-il ? Optimiser signifie chercher la meilleure valeur admissible et la justifier. Séparer preuve, modèle et approximation sera essentiel en analyse et en calcul scientifique.

À retenir

Un extremum doit être atteint. Toujours donner le domaine, une borne et un cas d'égalité. Un résultat numérique ne suffit pas à établir une propriété globale.

Chapitre 17

Proportions et évolutions

Objectifs et prérequis

Identifier la population de référence ; traiter des proportions de proportions, des variations successives et réciproques ; distinguer points de pourcentage et variation relative.

17.1 Une proportion porte sur un tout

Pour une sous-population d'effectif n dans une population d'effectif $N > 0$, la proportion est $p = n/N$. Elle peut s'écrire comme fraction, décimal ou pourcentage : $3/8 = 0{,}375 = 37{,}5\,\%$. On retrouve $n = pN$; si $p > 0$, $N = n/p$.

Exemple. 42 élèves représentent 35 % d'un groupe. L'effectif total est $42/0{,}35 = 120$. Prendre 35 % de 42 répondrait à une autre question.

Propriété – Proportion de proportion

Si $B \subseteq A \subseteq E$, avec des effectifs non nuls pour les dénominateurs, alors la proportion de B dans E est le produit de la proportion de A dans E par celle de B dans A.

Démonstration. $\dfrac{\mathrm{Card}(A)}{\mathrm{Card}(E)}\dfrac{\mathrm{Card}(B)}{\mathrm{Card}(A)} = \dfrac{\mathrm{Card}(B)}{\mathrm{Card}(E)}$ par simplification. □

Si 60 % d'une population appartient à un groupe et 25 % de ce groupe possède une caractéristique, la proportion totale est $0{,}60 \times 0{,}25 = 0{,}15$, soit 15 %.

17.2 Variation absolue et relative

Entre une valeur initiale $V_0 > 0$ et une valeur finale $V_1 \geq 0$, la variation absolue est $V_1 - V_0$, le coefficient multiplicateur $c = V_1/V_0$ et le taux d'évolution $t = (V_1 - V_0)/V_0$.

Démonstration. $V_1 = V_0 + (V_1 - V_0) = V_0 + tV_0 = (1 + t)V_0$, donc $c = 1 + t$. □

Une hausse de 12 % multiplie par 1,12 ; une baisse de 12 % par 0,88. Une baisse de 100 % donne zéro. Un taux à partir d'une valeur initiale nulle n'est pas défini par cette formule.

Exemple. Passer de 80 à 92 donne +12 unités, un coefficient $92/80 = 1{,}15$ et un taux 15 %. Le dénominateur du taux est la valeur *initiale*.

17.3 Évolutions successives

Propriété

Deux évolutions de taux t_1, t_2 donnent le coefficient global $(1 + t_1)(1 + t_2)$ et le taux global $t_1 + t_2 + t_1 t_2$.

Démonstration. $V_1 = (1+t_1)V_0$ puis $V_2 = (1+t_2)V_1$, donc $V_2 = (1+t_2)(1+t_1)V_0$. Le taux global est le coefficient moins 1, ce qui donne la formule développée. □

Exemple. Une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % donne $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$, soit une baisse globale de 4 %. Les pourcentages ne portent pas sur la même valeur, donc ils ne s'annulent pas.

Pour n évolutions identiques de taux t, le coefficient global est $(1+t)^n$. Un taux constant produit une évolution multiplicative, et non une fonction affine du nombre d'étapes.

17.4 Évolution réciproque

Pour revenir de $V_1 > 0$ à V_0, le coefficient réciproque est $1/c$. Ainsi, si $t > -1$,

$$t_{\text{rec}} = \frac{1}{1+t} - 1 = \frac{-t}{1+t}.$$

Démonstration. Multiplier successivement par c puis par $1/c$ redonne la valeur initiale. Le taux correspondant au second coefficient est donc $1/c - 1$. □

Une hausse de 25 % se compense par une baisse de 20 % : $1/1{,}25 = 0{,}8$. Une baisse de 20 % exige ensuite une hausse de 25 %. Après une baisse de 100 %, aucune multiplication finie de la valeur nulle ne restaure une valeur initiale positive.

17.5 Lire et commenter des pourcentages

Passer de 20 % à 25 % représente 5 *points de pourcentage*, mais une hausse relative de $(25-20)/20 = 25\,\%$. Une comparaison additive donne la différence ; une comparaison multiplicative donne le rapport. Les deux sont utiles, mais répondent à des questions distinctes. Pour comparer des groupes de tailles différentes, une moyenne simple de pourcentages peut tromper.

Exemple. Un groupe de 20 personnes a 50 % de réussite, un groupe de 80 personnes 75 %. Le total est $10 + 60 = 70$ réussites sur 100, soit 70 %, et non $(50+75)/2 = 62{,}5\,\%$.

À quoi cela sert-il ? Les pourcentages décrivent des proportions ou des évolutions. Nommer le tout et la valeur de référence empêche les comparaisons trompeuses dans les données économiques et sociales.

À retenir

Multiplier les coefficients, pas additionner les taux. Pour inverser une évolution, inverser le coefficient. Distinguer taux, quantité et points de pourcentage.

Chapitre 18

Statistiques : position et lecture critique

Objectifs et prérequis

Décrire une série ; interpréter moyenne, médiane et quartiles ; lire des graphiques et mesurer l'effet d'une donnée ajoutée ou supprimée.

18.1 Population, variable et distribution

Une population est l'ensemble étudié, un individu une unité statistique. Une variable qualitative décrit une catégorie ; une variable quantitative une quantité, discrète ou continue. L'effectif n_i d'une valeur x_i est son nombre d'apparitions ; sa fréquence est $f_i = n_i/N$ avec $N = \sum n_i > 0$. Ainsi $\sum f_i = 1$. Une étude décrit la population observée ; extrapoler à une population plus grande demande un protocole d'échantillonnage adapté.

18.2 Moyenne et linéarité

Définition

La moyenne d'une série de N valeurs est $\overline{x} = (x_1 + \cdots + x_N)/N$. Pour des valeurs regroupées avec effectifs n_i, $\overline{x} = \sum n_i x_i / N = \sum f_i x_i$.

La formule pondérée ne change pas le calcul : elle regroupe les valeurs répétées.

Propriété

Si chaque valeur est transformée en $y_i = a x_i + b$, alors $\overline{y} = a\overline{x} + b$.

Démonstration. $\sum_{i=1}^{N}(a x_i + b) = a \sum_{i=1}^{N} x_i + Nb$; diviser par N donne le résultat. □

Si deux groupes ont des effectifs N_1, N_2 et des moyennes m_1, m_2, leur moyenne globale est $(N_1 m_1 + N_2 m_2)/(N_1 + N_2)$, puisque $N_j m_j$ reconstitue la somme du groupe.

Exemple. Sur la série ordonnée $1, 2, 2, 4, 5, 8, 8, 10$, la somme vaut 40, donc la moyenne vaut 5. Ajouter 3 à chaque valeur donne une moyenne de 8.

18.3 Médiane, quartiles, écart interquartile

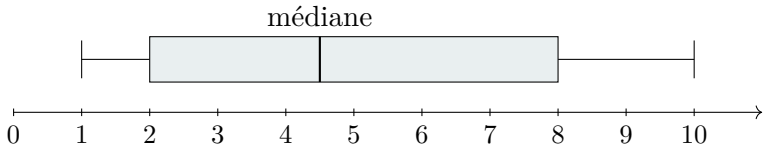
Pour la série ordonnée $x_{(1)} \le \cdots \le x_{(N)}$, nous retenons la convention : si N est impair, médiane de rang $(N+1)/2$; si N est pair, moyenne des valeurs de rangs $N/2$ et $N/2+1$. Une médiane partage la série en deux parties contenant chacune au moins la moitié des observations, égalités comprises. Q_1 est la valeur de rang $\lceil N/4 \rceil$ et Q_3 celle de rang $\lceil 3N/4 \rceil$. L'écart interquartile est $Q_3 - Q_1$, l'étendue est maximum moins minimum.

Exemple. Pour $1, 2, 2, 4, 5, 8, 8, 10$, la médiane vaut $(4 + 5)/2 = 4{,}5$, $Q_1 = 2$, $Q_3 = 8$, l'écart interquartile vaut 6 et l'étendue 9.

Ces indicateurs sont des définitions assorties de conventions, pas des théorèmes. Les logiciels n'utilisent pas toujours la même interpolation pour les quartiles ; annoncer la convention avant une comparaison.

18.4 Boîte à moustaches et graphiques

Une boîte à moustaches représente ici les cinq valeurs minimum, Q_1, médiane, Q_3, maximum.



Certaines boîtes utilisent des moustaches calculées à partir de 1,5 fois l'écart interquartile : ce n'est pas la convention de cette figure. Un diagramme en barres compare des catégories ; un secteur circulaire de fréquence f a un angle $360f$ degrés (ou $180f$ pour un demi-disque) par proportionnalité des aires des secteurs. Une courbe montre une évolution ; un nuage de points montre des couples de mesures, sans prouver de causalité.

Point de vigilance

Lire les axes, les unités, l'origine, la période et la population. Une échelle verticale tronquée peut amplifier visuellement une différence. Une corrélation observée ne prouve ni causalité ni absence de variable cachée.

18.5 Ajouter ou supprimer une valeur

Propriété

Si une série de taille N et moyenne m reçoit une nouvelle valeur a, sa moyenne devient $m' = (Nm + a)/(N + 1)$, donc $m' - m = (a - m)/(N + 1)$.

Démonstration. L'ancienne somme vaut Nm ; la nouvelle vaut $Nm + a$ et l'effectif augmente de 1. En soustrayant m à la nouvelle moyenne, on obtient la différence annoncée. □

L'ajout fait monter la moyenne si $a > m$, baisser si $a < m$; il la conserve si $a = m$. Supprimer a d'une série de taille $N > 1$ donne $m' = (Nm - a)/(N - 1)$. Pour la médiane, il faut regarder les nouveaux rangs : il n'existe pas de règle analogue fondée sur la seule ancienne médiane.

Exemple. Ajouter 100 à la série de l'exemple donne $140/9 \simeq 15{,}56$ de moyenne, mais une médiane de 5. Une valeur extrême peut donc déplacer fortement la moyenne tout en modifiant peu la médiane. Cela ne signifie pas que la médiane est toujours inchangée.

Exemple – Retirer une observation. Si l'on retire 10 de la série initiale, il reste $1, 2, 2, 4, 5, 8, 8$: la moyenne devient $30/7$ et la médiane 4. Si l'on retire plutôt 1, la moyenne devient $39/7$ et la médiane 5. Pour la médiane, le déplacement des rangs doit être étudié après chaque retrait ; une formule utilisant seulement l'ancienne médiane ne suffit pas.

À quoi cela sert-il ? La moyenne mesure un niveau global ; la médiane résiste mieux aux valeurs extrêmes. Un indicateur ne remplace ni le graphique ni l'examen de la collecte des données.

À retenir

Trier avant de chercher médiane et quartiles ; pondérer par les effectifs ; annoncer les conventions et comparer des populations effectivement comparables.

Chapitre 19

Dispersion et séries regroupées en classes

Objectifs et prérequis

Comprendre variance et écart type ; lire un histogramme et un polygone cumulé ; calculer ou estimer des indicateurs en distinguant données connues et hypothèses.

19.1 Pourquoi la moyenne ne suffit pas

Les séries $(5, 5, 5)$ et $(0, 5, 10)$ ont la même moyenne, mais pas la même dispersion. La somme des écarts à la moyenne vaut toujours zéro : $\sum(x_i - \overline{x}) = \sum x_i - N\overline{x} = 0$. On ne peut donc pas mesurer la dispersion en faisant la moyenne de ces écarts signés.

Définition

La variance descriptive est $V = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \overline{x})^2$; l'écart type est $\sigma = \sqrt{V}$. Avec des effectifs, $V = \sum n_i(x_i - \overline{x})^2/N$.

La variance est non négative. Elle est nulle exactement lorsque toutes les valeurs sont égales à la moyenne, car une somme de carrés non négatifs est nulle si et seulement si chacun l'est. L'écart type s'exprime dans la même unité que les données ; la variance dans le carré de cette unité. Il s'agit ici de la description de la série entière : le dénominateur est N, et non $N - 1$, utilisé dans certains problèmes d'estimation ultérieurs.

Propriété – Calcul de la variance

$$V = \frac{1}{N}\sum x_i^2 - \overline{x}^{\,2}.$$

Démonstration. Développer $(x_i - \overline{x})^2 = x_i^2 - 2\overline{x}\,x_i + \overline{x}^{\,2}$, puis sommer : $NV = \sum x_i^2 - 2\overline{x}(N\overline{x}) + N\overline{x}^{\,2} = \sum x_i^2 - N\overline{x}^{\,2}$. □

Exemple. Pour $(0, 5, 10)$, $V = (25 + 0 + 25)/3 = 50/3$, et $\sigma \simeq 4{,}08$. Pour la série du chapitre 18, la somme des carrés vaut 278, donc $V = 278/8 - 25 = 39/4$ et $\sigma = \sqrt{39}/2 \simeq 3{,}12$.

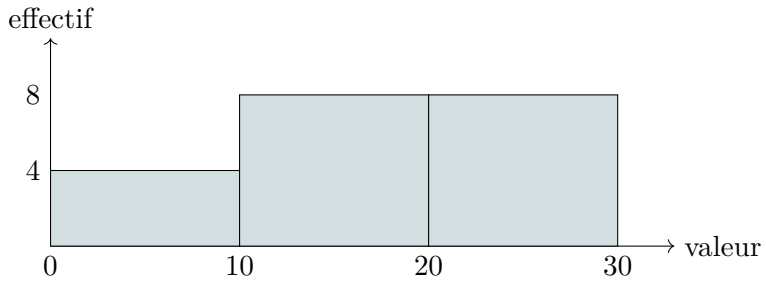
Démonstration – Changement d'unité. Si $y_i = ax_i + b$, alors $\overline{y} = a\overline{x} + b$ et $y_i - \overline{y} = a(x_i - \overline{x})$. Donc $V_y = a^2 V_x$ et $\sigma_y = |a|\sigma_x$. Ajouter une constante ne change pas la dispersion ; multiplier les données change l'échelle. □

19.2 Classes de même amplitude

Pour des mesures nombreuses, on peut regrouper les valeurs par intervalles disjoints. Une borne commune appartient à une seule classe : par exemple $[0; 10[$, $[10; 20[$, $[20; 30]$. Considérons les effectifs suivants :

classe	$[0, 10[$	$[10, 20[$	$[20, 30]$	total
n_i	4	8	8	20
f_i	0,20	0,40	0,40	1
cumul aux bornes supérieures	4	12	20	

Un histogramme juxtapose des rectangles dont les aires sont proportionnelles aux effectifs. Avec des amplitudes toutes égales, on peut utiliser les effectifs comme hauteurs. Avec des amplitudes différentes, il faudrait des densités : comparer les seules hauteurs serait trompeur.



19.3 Moyenne exacte ou estimation ?

Si l'on connaît la moyenne m_i de chaque classe, la moyenne exacte est $\overline{x} = \sum n_i m_i / N$: chaque produit $n_i m_i$ restitue la somme de la classe. Si seuls les effectifs des classes sont connus, les valeurs individuelles sont perdues. On peut estimer la moyenne avec les centres c_i ; cela revient à supposer une répartition uniforme dans les classes (ou, plus généralement, une moyenne égale au centre).

Exemple. Avec les centres $5, 15, 25$, on obtient $\overline{x}_{\text{est}} = (4 \times 5 + 8 \times 15 + 8 \times 25)/20 = 17$. Mais si les moyennes réelles des classes sont $4, 14, 26$, la moyenne exacte vaut $(16 + 112 + 208)/20 = 16{,}8$.

L'écart type obtenu en remplaçant toutes les valeurs par les centres est lui aussi une approximation ; il ne tient pas compte de la dispersion à l'intérieur des classes.

19.4 Cumul, classe médiane et interpolation

Le polygone des fréquences cumulées relie ici les points $(0, 0)$, $(10, 0{,}2)$, $(20, 0{,}6)$, $(30, 1)$. Les cumuls aux bornes sont déterminés par les effectifs des classes précédentes (valeurs strictement inférieures à la borne, sauf à la dernière borne incluse). Les segments intermédiaires traduisent un modèle uniforme dans chaque classe, pas des données individuelles connues. La moitié de l'effectif vaut $N/2 = 10$. Le cumul passe de 4 à 12 dans $[10; 20[$: c'est la classe médiane.

Propriété – Médiane estimée sous hypothèse uniforme

Si la classe médiane commence en L, a une amplitude h, un effectif $n_c > 0$ et est précédée d'un cumul C, alors $m_{\text{est}} = L + h\,\dfrac{N/2 - C}{n_c}$.

Démonstration. Dans le modèle uniforme, la fraction de la classe parcourue est proportionnelle à la fraction de son effectif accumulée : $(m - L)/h = (N/2 - C)/n_c$. Isoler m donne la formule. □

Dans l'exemple, $m_{\text{est}} = 10 + 10(10 - 4)/8 = 17{,}5$. Si $N/2$ tombe exactement sur une borne de classe, le polygone atteint 0,5 à cette borne ; annoncer cette convention de lecture. La médiane exacte de la série brute peut rester indéterminée.

19.5 Comparer deux distributions

Le couple moyenne–écart type convient pour décrire niveau et dispersion ; le couple médiane–écart interquartile est moins sensible aux valeurs extrêmes. Toujours compléter par un graphique : deux distributions différentes peuvent partager ces indicateurs.

Approfondissement facultatif. Si chaque groupe a une moyenne m_i et une variance V_i, on peut démontrer $V = \sum (n_i/N)\big(V_i + (m_i - \overline{x})^2\big)$. Écrire $x - \overline{x} = (x - m_i) + (m_i - \overline{x})$ dans chaque groupe :

après développement, le terme croisé disparaît puisque $\sum(x - m_i) = 0$ dans le groupe. La dispersion totale combine donc dispersion interne et différence entre moyennes.

À quoi cela sert-il ? Les données regroupées exigent de savoir ce que l'on peut calculer exactement et ce que l'on ne peut qu'estimer. C'est une compétence essentielle pour interpréter des publications statistiques.

À retenir

Une hypothèse uniforme doit être annoncée. Moyenne pondérée, écart type et interpolation médiane répondent à des questions différentes ; ne pas donner une estimation comme une valeur exacte.

Chapitre 20

Tableaux croisés et fréquences conditionnelles

Objectifs et prérequis

Croiser deux variables qualitatives ; calculer les marges et les fréquences conditionnelles ; filtrer des données et interpréter des effectifs réels.

20.1 Deux caractères d'une même population

Une variable qualitative est nominale si ses catégories n'ont pas d'ordre naturel (canton, couleur), ordinale si elles sont ordonnées (faible, moyen, élevé). Un tableau croisé compte les individus selon deux caractères observés sur les mêmes individus. Voici une enquête fictive auprès de 200 cyclistes :

	casque oui	casque non	total
site A	90	30	120
site B	40	40	80
total	130	70	200

Les totaux en bordure sont les *marges*. Une ligne manquante se complète par soustraction, à condition que les catégories soient disjointes et couvrent bien tous les individus.

20.2 Choisir le bon dénominateur

Définition

Une fréquence conjointe rapporte une case au total général. Une fréquence marginale rapporte un total de ligne ou de colonne au total général. Une fréquence conditionnelle rapporte une case au total de la sous-population sélectionnée, qui doit être non nul.

Dans l'exemple :

- $90/200 = 45\,\%$ sont à la fois sur A et avec casque ;
- $120/200 = 60\,\%$ sont sur A ; $130/200 = 65\,\%$ ont un casque ;
- parmi les cyclistes de A, $90/120 = 75\,\%$ ont un casque ;
- parmi ceux portant un casque, $90/130 = 9/13 \simeq 69{,}2\,\%$ sont sur A.

Les deux dernières phrases n'ont pas la même population de référence.

Démonstration – Lien entre les fréquences. Pour des groupes A, B avec $n(A) > 0$ et un effectif total $N > 0$, $\dfrac{n(A \cap B)}{N} = \dfrac{n(A)}{N}\dfrac{n(A \cap B)}{n(A)}$. La fréquence conjointe est donc une fréquence marginale multipliée par une fréquence conditionnelle. □

20.3 Reconstituer un tableau

Exemple. Sur 500 personnes, 40 % sont dans le groupe A. Parmi celles-ci, 30 % répondent oui ; parmi les autres, 50 % répondent oui. On trouve d'abord 200 et 300 personnes dans les groupes, puis 60 et 150 réponses oui. Les réponses non valent 140 et 150 ; le total oui vaut 210.

La moyenne non pondérée de 30 % et 50 % donnerait 40 %, alors que la proportion globale est $210/500 = 42\,\%$. Les pourcentages seuls ne suffisent pas à produire des effectifs sans connaître leurs bases.

20.4 Un tableau réel : population du Luxembourg

Le STATEC publie pour le 1er janvier 2025 les effectifs par canton et par sexe. En regroupant le canton d'Esch-sur-Alzette et les autres cantons, on obtient :

	femmes	hommes	total
Esch-sur-Alzette	97721	97370	195091
autres cantons	241440	245442	486882
Luxembourg	339161	342812	681973

Source : STATEC, *La démographie luxembourgeoise en chiffres, édition 2025*, tableau 2, p. 11 (données au 1er janvier 2025, consultées le 18 octobre 2026). La deuxième ligne est calculée par différence avec le total national ; elle n'est pas une catégorie publiée séparément. Le fichier `donnees/population_cantons_2025.csv` contient les douze lignes cantonales, avec leur provenance.

Exemple. La fréquence des femmes parmi les habitants du canton d'Esch-sur-Alzette est $97721/195091 \simeq 50{,}09\,\%$. La fréquence des habitants de ce canton parmi les femmes du pays est $97721/339161 \simeq 28{,}81\,\%$. Une même case conduit à deux questions distinctes. Ces données décrivent la date indiquée, pas la population actuelle.

20.5 Filtrer et contrôler un fichier

Une ligne d'un fichier d'individus correspond à un individu ; une ligne du fichier cantonal correspond à un *agrégat*. Les confondre ferait compter douze cantons comme douze habitants. Sur un fichier d'individus, un filtre « A et casque » sélectionne l'intersection ; « A ou casque » la réunion ; « non casque » le complémentaire. Pour construire un tableau, initialiser les compteurs, parcourir les lignes et incrémenter la case appropriée. Les listes peuvent servir de support, mais leur maîtrise technique n'est pas un attendu obligatoire de seconde.

Méthode – Contrôles

Vérifier les catégories, les doublons, les valeurs manquantes et l'unité statistique. Contrôler que la somme des cases égale les marges, que les marges égalent le total et que les fréquences d'une même ligne conditionnelle somment à 1.

Une différence de fréquence ne suffit pas à établir une causalité : le lieu, l'âge ou la méthode de collecte peuvent modifier la composition des groupes.

À quoi cela sert-il ? Les tableaux croisés sont la base de la lecture des enquêtes et des bases de données. Leur dénominateur prépare directement les probabilités conditionnelles.

À retenir

Traduire d'abord « parmi qui ? ». Conserver les effectifs aussi longtemps que possible, puis arrondir les fréquences à la fin.

Chapitre 21

Probabilités finies et dénombrement

Objectifs et prérequis

Définir un modèle probabiliste fini ; calculer des événements composés ; distinguer loi supposée, calcul démontré et fréquence observée.

21.1 Choisir un modèle

Une expérience aléatoire est décrite par un univers fini Ω de résultats possibles, appelés issues. Un événement est un sous-ensemble de Ω. Une loi de probabilité associe à chaque issue ω un nombre $p_\omega \geq 0$ avec $\sum_{\omega\in\Omega} p_\omega = 1$. On définit $P(A) = \sum_{\omega\in A} p_\omega$.

Point de vigilance

Le choix de la loi est une hypothèse du modèle, pas un théorème sur l'objet réel. Un dé supposé équilibré conduit à six probabilités $1/6$. Une expérience réelle peut s'écarter de ce modèle.

Propriété

$P(\varnothing) = 0$, $P(\Omega) = 1$, $0 \leq P(A) \leq 1$. Si $A \subseteq B$, alors $P(A) \leq P(B)$. Pour des événements disjoints, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Démonstration. Les résultats découlent de sommes de nombres non négatifs. Si $A \subseteq B$, les termes de $P(A)$ font partie de ceux de $P(B)$. Si les événements sont disjoints, aucune issue n'est comptée deux fois dans la somme. □

21.2 Contraire, réunion et intersection

Propriété

$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ et $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Démonstration. A et $\overline{A}$ partitionnent Ω : leurs probabilités somment à 1. Dans $P(A) + P(B)$, les issues de $A \cap B$ sont comptées deux fois ; les soustraire une fois donne exactement la somme des issues de la réunion. □

Exemple. Sur un dé équilibré, $A = \{2, 4, 6\}$ (pair), $B = \{4, 5, 6\}$ (au moins 4). Alors $P(A) = P(B) = 1/2$, $P(A \cap B) = 2/6 = 1/3$ et $P(A \cup B) = 2/3$. Le « ou » comprend les issues communes.

21.3 Équiprobabilité et couples

Si toutes les issues ont la même probabilité et si leur nombre est N, chacune vaut $1/N$, car leur somme vaut 1. Ainsi $P(A) = \text{Card}(A)/N$. Cette formule exige l'équiprobabilité des *issues élémentaires*, pas celle de résultats regroupés.

Exemple – Deux dés. Deux dés équilibrés lancés indépendamment donnent 36 couples ordonnés équiprobables. La somme 7 correspond à six couples : $(1,6), (2,5), \dots, (6,1)$; sa probabilité vaut $1/6$. La somme 2 ne correspond qu'à $(1,1)$, de probabilité $1/36$. Les onze sommes possibles ne sont pas équiprobables.

Le produit cartésien rend l'ordre explicite. Pour un choix de a possibilités suivi d'un choix de b possibilités pour chacune, le nombre de couples est ab. Un tableau ou un arbre de dénombrement permet de contrôler qu'aucune issue n'est oubliée ni comptée deux fois.

21.4 Avec et sans remise

Exemple. Une urne contient trois boules rouges distinctes et deux bleues distinctes. Deux tirages avec remise donnent $5 \times 5 = 25$ couples équiprobables : neuf sont rouge–rouge, donc $P(RR) = 9/25$. Sans remise, il y a $5 \times 4 = 20$ couples ordonnés distincts, dont $3 \times 2 = 6$ rouge–rouge : $P(RR) = 3/10$.

Le modèle est différent parce que le second tirage dépend du premier lorsqu'on ne remet pas la boule. Le chapitre suivant traduira ce raisonnement par des probabilités conditionnelles.

21.5 Fréquence et probabilité

La fréquence f_n est observée dans n répétitions ; la probabilité p appartient au modèle. Pour des répétitions indépendantes d'une même expérience, une version vulgarisée de la loi des grands nombres affirme que, pour un grand nombre de répétitions, les écarts importants entre f_n et p deviennent peu probables. Elle ne dit ni $f_n = p$ exactement, ni que l'écart diminue à chaque nouveau tirage.

Exemple. Après dix piles consécutifs avec une pièce équilibrée et des lancers indépendants, le prochain lancer garde une probabilité $1/2$ de donner pile. Il n'existe pas d'obligation de « rattraper » les résultats précédents.

La simulation du chapitre 23 permet d'observer des fluctuations. Une justification quantitative facultative est donnée au chapitre 24 ; elle précise les hypothèses d'indépendance.

À quoi cela sert-il ? Le calcul probabiliste est rigoureux une fois le modèle choisi. Savoir identifier les issues élémentaires est plus important que choisir immédiatement une formule.

À retenir

Décrire l'univers et la loi, puis l'événement. Ne pas confondre « incompatible », « contraire » et « indépendant », ni fréquence expérimentale et probabilité.

Chapitre 22

Probabilités conditionnelles et arbres

Objectifs et prérequis

Comprendre le changement d'univers lorsqu'une information est connue ; lire un arbre pondéré ; distinguer les deux sens d'un conditionnement.

22.1 Changer la population de référence

Définition

Si $P(A) > 0$, la probabilité de B sachant A est

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

On rencontre aussi la notation $P(B \mid A)$.

On conserve les issues de A et on renormalise leurs probabilités pour que leur somme redevienne 1. En tirant un individu avec équiprobabilité dans une population finie, $P_A(B) = \text{Card}(A \cap B) / \text{Card}(A)$: c'est la fréquence conditionnelle du chapitre 20.

Exemple. Sur un dé équilibré, sachant que le résultat est pair, la probabilité d'obtenir au moins 4 vaut $2/3$: les issues admissibles sont $2, 4, 6$, et deux conviennent. Sans cette information, la probabilité serait $3/6 = 1/2$.

Point de vigilance

On ne définit pas $P_A(B)$ par ce quotient lorsque $P(A) = 0$. En général $P_A(B) \neq P_B(A)$: les dénominateurs ne sont pas les mêmes.

22.2 Pourquoi multiplier le long d'un chemin ?

Propriété

Pour $P(A) > 0$, $P(A \cap B) = P(A) P_A(B)$. Les branches issues d'un même nœud somment à 1 : $P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1$.

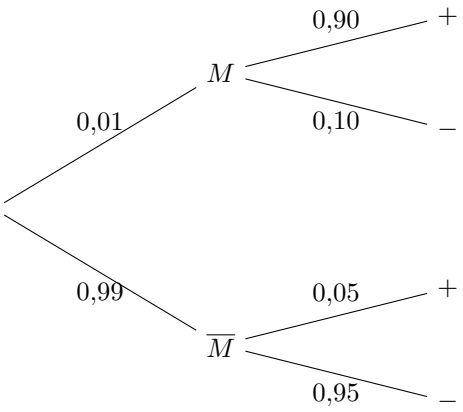
Démonstration. La première formule vient de la définition, multipliée par $P(A)$. Les événements $A \cap B$ et $A \cap \overline{B}$ partitionnent A. Leurs probabilités somment à $P(A)$; diviser par cette valeur donne la deuxième formule. □

Un arbre pondéré inscrit les probabilités initiales au premier niveau, puis des probabilités conditionnelles aux niveaux suivants. Le produit d'un chemin représente une intersection. Des feuilles distinctes décrivent des événements disjoints : leurs probabilités peuvent être additionnées.

Exemple – Deux tirages sans remise. Avec trois boules rouges et deux bleues, la branche du premier rouge vaut 3/5. Après ce rouge, il reste deux rouges parmi quatre boules : la branche du second rouge vaut 2/4. Le chemin rouge–rouge vaut $(3/5)(2/4) = 3/10$. La branche du second rouge après un premier bleu vaut au contraire 3/4.

22.3 Inverser un conditionnement : test fictif

On considère un modèle purement pédagogique de dépistage : 1 % d'une population est concerné par une condition M. Le test est positif pour 90 % des personnes concernées (sensibilité) et négatif pour 95 % des autres (spécificité). Ces nombres sont inventés ; ils ne décrivent aucun test réel.



Sur une population théorique de 10000 individus reproduisant ces proportions :

	+	−	total
M	90	10	100
$\overline{M}$	495	9405	9900
total	585	9415	10000

Les faux positifs sont les 495 individus de $\overline{M} \cap +$; les faux négatifs les 10 individus de $M \cap -$. Ainsi $P_M(+) = 90/100 = 0{,}90$, mais $P_+(M) = 90/585 = 2/13 \simeq 15{,}38\,\%$. Une bonne sensibilité ne suffit donc pas à lire la probabilité inverse ; la fréquence de la condition dans la population compte aussi.

22.4 Distinguer indépendance et incompatibilité

Approfondissement facultatif. Deux événements sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Lorsque $P(A) > 0$, cela équivaut à $P_A(B) = P(B)$: savoir A ne modifie pas la probabilité de B. Deux événements incompatibles ont une intersection vide. S'ils ont chacun une probabilité positive, ils ne sont pas indépendants, puisque $0 \neq P(A)P(B)$. Pour des tirages avec remise et mélange identique, l'indépendance peut être une hypothèse du modèle. Sans remise, elle n'est généralement pas vérifiée.

22.5 La formule générale, en approfondissement

Le programme demande de comprendre et d'exploiter les arbres, mais la formule abstraite des probabilités totales n'est pas un attendu de seconde.

Approfondissement facultatif. Si $A_1, \dots, A_k$ forment une partition de l'univers et ont des probabilités positives, alors

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(A_i) P_{A_i}(B).$$

En effet, les $A_i \cap B$ sont disjoints et leur réunion vaut B ; on utilise l'additivité puis la formule du chemin. Si $P(B) > 0$, la définition donne ensuite $P_B(A_j) = P(A_j)P_{A_j}(B)/P(B)$. Il s'agit de l'inversion du conditionnement, souvent appelée formule de Bayes.

À quoi cela sert-il ? Le conditionnement rend explicite l'information disponible. Il permet de comprendre les tableaux, les arbres et les erreurs d'interprétation des tests.

À retenir

À chaque probabilité, nommer la population de référence. Une branche après un événement décrit une conditionnelle ; une feuille décrit une intersection.

Chapitre 23

Algorithmique et Python

Objectifs et prérequis

Lire, écrire et tester un programme ; comprendre variables, fonctions et boucles ; relier chaque algorithme à un problème mathématique. Ce chapitre est un atelier de référence à utiliser tout au long du cours.

23.1 Variables, types et affectation

Une variable informatique mémorise une valeur. Les types rencontrés sont `int` (entier), `float` (réel approché), `bool` (vrai ou faux), `str` (texte). L'affectation en langage naturel $x \leftarrow x+1$ se note `x = x + 1` : on calcule d'abord avec l'ancienne valeur, puis on la remplace. Le test d'égalité se note `==`, la différence `!=`.

```
x = 4
x = x + 1
est_pair = (x % 2 == 0)
message = "La valeur obtenue est"
print(message, x, est_pair)
```

Ce programme affiche une valeur 5 et un booléen faux. Les instructions sont exécutées dans l'ordre. Avec deux variables, échanger leurs valeurs demande une variable temporaire ou l'affectation simultanée `x, y = y, x`. Les nombres flottants sont approchés : `0.1 + 0.2 == 0.3` peut être faux. Un test numérique utilise une tolérance justifiée ; un calcul exact peut utiliser des entiers ou des fractions.

23.2 Conditions et fonctions

```
def tarif(age):
    if age < 12:
        return 6
    elif age < 18:
        return 9
    else:
        return 12

def distance(ax, ay, bx, by):
    return ((bx-ax)**2 + (by-ay)**2)**0.5
```

`def` définit une fonction, ses arguments reçoivent les valeurs lors de l'appel, et `return` renvoie le résultat. `tarif(15)` renvoie 9 ; `distance(0,0,3,4)` renvoie 5. Une fonction informatique peut avoir plusieurs arguments ; une fonction mathématique réelle à une variable est un cas particulier. L'indentation définit les blocs. `print` affiche un résultat mais ne remplace pas `return`.

23.3 Boucles bornées et non bornées

```
def somme_impairs(n):
    total = 0
    for k in range(n):
        total = total + (2*k + 1)
    return total

def seuil(q, cible):
    # q > 1, cible >= 1
    n, valeur = 0, 1
    while valeur <= cible:
        n, valeur = n + 1, valeur * q
    return n
```

`range(n)` fournit les entiers de 0 à $n-1$. La boucle `for` a un nombre de tours connu ; la boucle `while` continue tant que la condition est vraie. Avant chaque nouveau tour de la seconde boucle, `valeur` représente q^n : c'est un *invariant*. La preuve de terminaison exige $q > 1$, comme au chapitre 4.

Point de vigilance

Une boucle `while` qui ne modifie pas la variable de son test peut tourner indéfiniment. Écrire d'abord les conditions d'entrée, l'état après un tour et la condition d'arrêt.

23.4 Un balayage exact pour encadrer une racine

Le programme suivant renvoie les entiers $k, k+1, d$ tels que $k/d \leq \sqrt{2} < (k+1)/d$, avec $d = 10^n$.

```
def encadrement_racine2(n):
    k, d = 1, 1
    for _ in range(n):
        k, d = 10*k, 10*d
        while (k+1)**2 <= 2*d*d:
            k = k + 1
    return k, k+1, d
```

On cherche chiffre après chiffre le dernier entier dont le carré ne dépasse pas $2d^2$. Les comparaisons se font sur des entiers, ce qui évite l'ambiguïté d'un arrondi. `encadrement_racine2(3)` renvoie $(1414, 1415, 1000)$.

23.5 Dichotomie et longueur polygonale

```
def dichotomie_racine2(n):
    a, b = 1.0, 2.0
    for _ in range(n):
        m = (a+b)/2
        if m*m < 2:
            a = m
        else:
            b = m
    return a, b
```

L'amplitude théorique est 2^{-n}, jusqu'aux limites de précision des flottants. Pour un nombre excessif de tours, les deux bornes finissent par ne plus être distinguées par la machine.

```
def longueur_polygone(f, a, b, n):
    pas = (b-a)/n
    total = 0.0
    for k in range(n):
        x, y = a+k*pas, a+(k+1)*pas
        total += (pas**2 + (f(y)-f(x))**2)**0.5
    return total
```

On exige $a < b$ et un entier $n \geq 1$. Pour la droite $f(x) = 2x$ entre 0 et 1, chaque subdivision donne exactement $\sqrt{5}$ en arithmétique réelle, car la ligne polygonale est déjà le segment. Pour une parabole, comparer plusieurs subdivisions illustre l'approximation.

23.6 Moyenne et écart type

Le paramètre `valeurs` représente une collection de nombres ; les détails sur les listes sont un support, pas un prérequis obligatoire.

```
from math import sqrt

def moyenne_ecart_type(valeurs):
    n = len(valeurs)
    if n == 0:
        raise ValueError("Serie vide")
    m = sum(valeurs) / n
    v = sum((x-m)**2 for x in valeurs) / n
    return m, sqrt(v)
```

Lire le programme consiste à identifier l'effectif, la moyenne, la moyenne des écarts quadratiques et sa racine. On utilise la variance descriptive de dénominateur n.

23.7 Simuler des répétitions

```
from random import random

def experience(p):
    return int(random() < p)

def frequence(p, n):
    succes = 0
    for _ in range(n):
        succes += experience(p)
    return succes / n
```

On impose $0 \leq p \leq 1$ et $n \geq 1$. Le générateur simule un uniforme sur $[0; 1[$; la condition `random() < p` modélise un succès de probabilité p. Répéter `frequence(0.5,100)` donne des résultats différents : c'est la fluctuation d'échantillonnage. En augmentant n, les grands écarts deviennent moins fréquents, sans imposer une amélioration à chaque exécution. La graine fixe une suite reproductible pour un essai ; elle ne rend pas le modèle plus vrai.

23.8 Filtrer et tabuler

Les connecteurs Python `and`, `or`, `not` traduisent et, ou, non. Pour deux listes représentant des caractères des mêmes individus, parcourir simultanément leurs éléments, tester le critère et augmenter les compteurs. Le dossier `python/` contient des versions exécutables avec contrôles d'entrée : divisibilité,

géométrie, recherche de seuil, encadrements, balayage, statistiques, simulations et lecture du fichier cantonal. Le script de vérification teste des cas connus et des propriétés mathématiques.

À quoi cela sert-il ? Programmer oblige à rendre explicites les hypothèses et l'ordre du raisonnement. Un programme correct sur un exemple doit encore être confronté à des cas limites et à une justification générale.

À retenir

Décrire le problème avant le code, tracer les variables, tester une réponse connue, traiter les cas limites et séparer simulation, approximation et démonstration.

Chapitre 24

Approfondir les preuves et préparer la suite

Objectifs et prérequis

Consolider les habitudes nécessaires au supérieur : quantifier précisément, prouver une généralité, contrôler une approximation. Ce chapitre est un approfondissement facultatif ; il ne transforme pas les notions hors programme en attendus de seconde.

24.1 Quantificateurs : une notation pour des phrases

Les symboles $\forall$ (« pour tout ») et $\exists$ (« il existe ») sont hors programme de seconde ; on les introduit ici pour préparer la lecture de textes universitaires. La phrase $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ y > x$ est vraie par le choix $y = x + 1$. La phrase $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ y > x$ est fausse en prenant $x = y + 1$. Nier « tous les objets possèdent P » revient à affirmer qu'au moins un ne la possède pas ; nier « il existe un objet possédant P » revient à affirmer qu'aucun ne la possède.

Méthode – Lire une preuve

Repérer le domaine, le choix des variables, les hypothèses et la conclusion. Pour chaque division, vérifier le dénominateur ; pour chaque carré, vérifier les signes ; pour chaque existence, chercher le témoin ; pour chaque unicité, supposer deux solutions et montrer qu'elles coïncident.

24.2 Une identité par télescopage

Théorème

Pour tout entier $n \geq 1$, $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.

Démonstration. L'identité $k^2 - (k-1)^2 = 2k - 1$ donne

$$\sum_{k=1}^{n} (2k - 1) = \sum_{k=1}^{n} \left(k^2 - (k-1)^2\right) = n^2 - 0^2.$$

Chaque carré intermédiaire apparaît une fois avec un signe plus et une fois avec un signe moins : il disparaît. Ce mécanisme s'appelle télescopage. □

La notation $\sum$ abrège une somme ; elle ne crée pas une nouvelle opération. Le programme de somme du chapitre 23 calcule exactement le membre de gauche.

24.3 Le principe de récurrence

Approfondissement facultatif. On admet le principe suivant pour les entiers : si une propriété est vraie au rang initial et si sa vérité à un rang quelconque entraîne sa vérité au suivant, elle est vraie à tous les rangs suivants. Il faut une initialisation et une hérédité ; vérifier les dix premiers cas ne remplace pas cette dernière.

Démonstration – Inégalité de Bernoulli pour $h \geq 0$. On prouve $(1+h)^n \geq 1+nh$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Pour $n=0$, les deux membres valent 1. Si l'inégalité est vraie à n, multiplier par $1+h>0$ donne $(1+h)^{n+1} \geq (1+nh)(1+h) = 1+(n+1)h+nh^2 \geq 1+(n+1)h$. L'hérédité est établie, donc la propriété est vraie pour tout n. □

Pour $h>0$, elle justifie qu'une puissance $(1+h)^n$ dépasse toute borne fixée lorsque n est assez grand.

24.4 Pourquoi les fréquences se stabilisent-elles ?

Nous donnons une preuve quantitative dans un modèle précis : n expériences indépendantes, chacune ayant une probabilité p de succès. Les notions qui suivent dépassent les attendus de seconde. On code le résultat par $X_i = 1$ en cas de succès et 0 sinon ; la fréquence est $F_n = (X_1+\cdots+X_n)/n$. L'*espérance* d'une variable sur un univers fini est la moyenne de ses valeurs pondérées par leurs probabilités. La linéarité de l'espérance vient de la distributivité dans une somme finie. Ainsi $E(X_i) = p$, $X_i^2 = X_i$, et $\mathrm{Var}(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2 = p(1-p)$. Pour $i \neq j$, l'indépendance donne $E(X_iX_j) = p^2$, car le produit vaut 1 exactement lorsque les deux expériences réussissent.

Démonstration – Variance de la fréquence. En développant le carré de la somme, il y a n termes $E(X_i^2) = p$ et $n(n-1)$ termes croisés p^2 :

$$E(F_n^2) = \frac{np + n(n-1)p^2}{n^2}.$$

Comme $E(F_n) = p$, on soustrait p^2 et obtient $\mathrm{Var}(F_n) = p(1-p)/n$. □

Démonstration – Borne sur une fluctuation. Pour $\varepsilon > 0$, sur l'événement $|F_n - p| \geq \varepsilon$, $(F_n-p)^2 \geq \varepsilon^2$. La moyenne pondérée de ces carrés sur tout l'univers est donc au moins $\varepsilon^2 P(|F_n-p| \geq \varepsilon)$, les autres contributions étant positives ou nulles. Ainsi

$$P(|F_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

La dernière inégalité vient de $(p-1/2)^2 \geq 0$, donc de $p(1-p) \leq 1/4$. □

Pour n'importe quels seuils $\varepsilon > 0$ et $\delta > 0$, choisir $n > 1/(4\varepsilon^2\delta)$ rend cette probabilité inférieure à δ. C'est une forme de la loi faible des grands nombres pour ce modèle. La borne peut être très pessimiste : elle garantit une majoration, pas la valeur exacte de la probabilité. Elle ne s'applique pas sans vérifier les hypothèses.

24.5 Du numérique au raisonnement

La dichotomie fournit un intervalle garanti ; une grille de valeurs fournit des observations. Cette différence doit apparaître dans la rédaction. Un logiciel de calcul formel peut proposer une factorisation : la redévelopper prouve l'identité. Un logiciel de géométrie peut suggérer un concours : une preuve doit ensuite traiter toutes les figures admissibles.

Exemple – Une fausse généralisation. $1^2+1 = 2$, $2^2+2 = 6$, $3^2+3 = 12$ sont pairs. La preuve n'est pas la liste : c'est $n^2+n = n(n+1)$, produit de deux entiers consécutifs, dont l'un est pair.

24.6 Construire une autonomie

Pour chaque théorème, savoir : énoncer les hypothèses ; donner un exemple d'application ; produire un cas où une hypothèse manque ; refaire la preuve sans la regarder. La suite de la collection abordera la spécialité de première puis de terminale, avec les compléments utiles à un parcours mathématique. Les premiers objectifs universitaires seront ensuite les raisonnements formels, l'analyse des suites et

fonctions, l'algèbre linéaire et les probabilités. Ce volume constitue une étape de cette progression ; sa maîtrise repose sur la résolution personnelle des exercices et la rédaction des justifications.

À retenir

Une preuve explique pourquoi tous les cas admissibles fonctionnent. Les approfondissements donnent un avant-goût du supérieur tout en conservant un socle de seconde clairement identifiable.